

অধ্যায়
০৩

গতিবিদ্যা

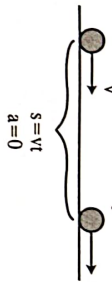
টপিক অ্যানালিসিস

ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার জন্য এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ:

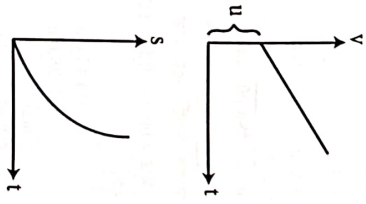
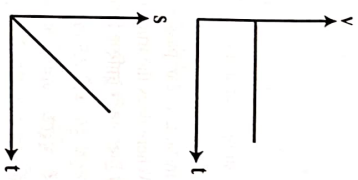
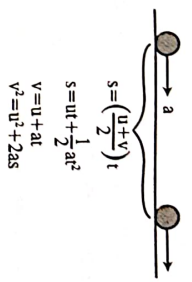
কোর্স	উপকরণ	কোর্সের এসেজ		কোর্সের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন এসেজ	
		MCQ	Written	MCQ	Written
০০০	T-01: গতির সমীকরণ	25	18	BUET'09-10, 05-06; KUET'17-18, 11-12; RUET'12-13, 10-11; CUET'25-26, 15-16, 14-15, 13-14, 11-12, 10-11; BUTEX'16-17, 14-15, 13-14; IUT'19-20, 18-19, 16-17, 14-15, 11-12; SUST'24-25	BUET'14-15, 13-14, 11-12, 08-09, 04-05; KUET'05-06; RUET'19-20, 17-18, 11-12, 08-09, 07-08, 06-07, 05-06; CUET'04-05; BUTEX' 09-10, 08-09, 06-07;
০০	T-02: গতিবিদ্যার কাপড়কাপড়ের প্রয়োগ	07	01	BUET'12-13, 07-08; RUET'14-15, 11-12; IUT'19-20, 18-19, 17-18;	BUET'01-02
০০০	T-03: উদ্ভূত গতি ও গাণিতিক এর বৃত্ত	17	18	BUET'11-12, KUET'12-13, 11-12; RUET'13-14; CUET'14-15, 11-12; CKRUE'20-21; BUTEX'14-15, 13-14, 11-12; IUT'20-21, 18-19, 16-17, 14-15; SUST'11-12;	BUET'19-20, 16-17, 11-12, 07-08, 04-05; KUET'04-05; RUET'15-16, 10-11, 08-09, 03-04; CUET'13-14, 11-12, 03-04; BUTEX'20-21, 05-06;
০০	T-04: প্রয়োগ/প্রশ্ন	16	07	BUET'13-14, 10-11; KUET'18-19, 14-15; CKRUE'20-21; BUTEX'14-15, 03-04; IUT'20-21, 18-19, 16-17, 14-15, 11-12; SUST'25-26;	BUET'18-19, 17-18, 13-14, 12-13, 02-03; BUTEX'06-07, 03-04
০০	T-05: বৃত্তাকার গতি	13	02	BUET'13-14; KUET'17-18; BUTEX'16-17, 13-14, 04-05; SUST'25-26; IUT'18-19, 16-17, 14-15, 11-12, 10-11, 08-09	BUET'04-05; KUET'19-20

কনসেপ্ট রিভিউ

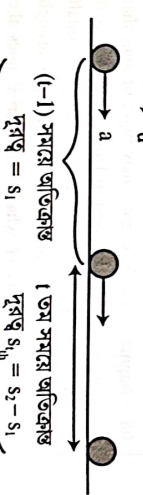
সামান্য গতিশীল বস্তু



সমত্বরণে গতিশীল বস্তু



১ তম সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব:



(-1) সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব s_1

১ তম সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব $s_{1n} = s_2 - s_1$

t সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব s_2

১ তম সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব, $s_{1n} = u + \frac{1}{2}a(2t - 1)$

বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সংলগ্ন

01.

একটি গাড়ি 5 min এর জন্য 40 mile/hr স্থিরগতিতে উত্তর দিকে এগিয়ে চলেছে এবং এরপর ধ্রুৱগতিতে 45° বাক নেয় ও 1 min এর জন্য 60 mile/hr গতিতে চলেতে থাকে। গাড়িটির গড় ত্বরণের মান কত? [CUET'25-26]

- (a) 70.70 mile/hr² (b) 424.89 mile/hr²
(c) 511.91 mile/hr² (d) 926.10 mile/hr²

০৬

(e) 2499.35 mile/hr²

Solⁿ: প্রথম 5 min এর জন্য, $\vec{v}_1 = 40\hat{j}$ mile/hr

পরবর্তী 1 min এর জন্য

আবার, 13.89 ms^{-1} বেগে নিচে পড়বে।

তখন x পুরুত্ব ভেদ করলে, $0 = v^2 - 2ax$ [$a \gg g$, তাই g কে হিসেবে অনা হয় নি]

$$\therefore x = \frac{v^2}{2a} = \frac{(13.89)^2}{2 \times 1.9 \times 10^3} = 0.05 \text{ m} = 5 \text{ cm (Ans.)}$$

08. কোন মিনারের উপর থেকে একটি মার্বেল সোজা নিচের দিকে ফেলে দেয়া হলো। মার্বেলটি ভূমি স্পর্শ করার পূর্ববর্তী সেকেন্ডে 34.3 m দূরত্ব অতিক্রম করে। মিনারটির উচ্চতা কত?

[RUET'10-11]

$$\text{Sol}^n: \text{পতনকাল } t \text{ হলে, } 34.3 = 0 + \frac{1}{2}g(2t - 1)$$

$$= 34.3 \times \frac{2}{9.8} = 2t - 1 \therefore t = 4 \text{ s}$$

$$\therefore H = 0 + \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 4^2 = 78.4 \text{ m (Ans.)}$$

09. একটি বস্তু কোন টাওয়ারের উপর হিরাবস্থা হতে নিচে পতিত হওয়ার সময় শেষ এক সেকেন্ডে মোট উচ্চতার অর্ধেক অতিক্রম করে। পতনের সময় ও টাওয়ারের উচ্চতা নির্ণয় কর। [$g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$]

[BUET'07-08]

$$\text{Sol}^n: \text{শেষ-তম সেকেন্ডে, } \frac{h}{2} = \frac{1}{2} \times g \times (2t - 1)$$

$$\Rightarrow h = g(2t - 1)$$

$$\text{আমরা জানি, } h = \frac{1}{2}gt^2$$

$$\therefore \frac{1}{2}gt^2 = g(2t - 1)$$

$$\Rightarrow t^2 - 4t + 2 = 0$$

$$\therefore t_1 = 3.4142 \text{ s}; t_2 = 0.585 \text{ s}$$

[গ্রহণযোগ্য নয় যেহেতু $t > 1$ হতেই হবে]

$$\therefore h = \frac{1}{2} \times 9.8 \times (3.4142)^2 = 57.118 \text{ m (Ans.)}$$

10. একটি রকেট খাড়াভাবে উপরের দিকে 20 ms^{-2} ত্বরণে চলতে শুরু করলো। 10 sec পরে রকেটটির ইঞ্জিনের সুইচ হঠাৎ বন্ধ করা হলে রকেটটি সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় পৌঁছাবে তা নির্ণয় কর। অভিকর্ষীয় ত্বরণ-এর মান 10 ms^{-2} ধর। [BUET'07-08]

$$\text{Sol}^n: \text{আমরা জানি, } v = u + at$$

$$10 \text{ s শেষে রকেটের বেগ} = 20 \times 10 = 200 \text{ ms}^{-1} \text{ এবং}$$

$$\text{উচ্চতা} = \frac{1}{2} \times (20) \times (10)^2 = 1000 \text{ m}$$

$$\text{সুতরাং, } 1000 \text{ m উচ্চতা থেকে } 200 \text{ ms}^{-1} \text{ বেগের জন্য}$$

$$\text{সর্বোচ্চ উচ্চতা} = \frac{(200)^2}{2 \times 10} = 2000 \text{ m}$$

$$\text{অর্থাৎ, রকেটটি ভূমি হতে সর্বাধিক } (1000 + 2000) \text{ m}$$

$$\text{বা, } 3000 \text{ m উচ্চতায় উঠবে। (Ans.)}$$

11. দুটি ভারী বস্তু একই সময়ে উপর থেকে ফেলা হল, প্রথম বস্তুটি 3ft উপর থেকে এবং দ্বিতীয় বস্তুটি 16ft উপর থেকে। প্রথম বস্তুটি যখন ভূমি স্পর্শ করে সে মুহূর্তে দ্বিতীয় বস্তুটি ভূমি হতে কত উচ্চতায় থাকবে এবং বেগ কত হবে?

[BUET'05-06; RUET'03-04]

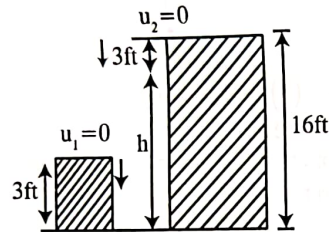
Solⁿ: পড়ন্ত বস্তু একই সময়ে একই দূরত্ব অতিক্রম করে,

$$\text{তাই দ্বিতীয় বস্তুর, } h = 16 - 3 \text{ ft} = 13 \text{ ft (Ans.)}$$

$$\text{আবার, } \Delta h = 3 \text{ ft, } u_2 = 0, v_2 = ?$$

$$v_2 = \sqrt{2 \times g \times \Delta h} \quad [v, g = 32 \text{ ft s}^{-2}]$$

$$= \sqrt{2 \times 32 \times 3} = \sqrt{192} \text{ ft s}^{-1} = 13.86 \text{ ft s}^{-1} \text{ (Ans.)}$$



12. একটি বলকে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং এটি 6 সেকেন্ডে ওঠা-নামা করে। বলটি সর্বাধিক কত উচ্চতায় উঠে?

$$[g = 32 \text{ ft s}^{-2}]$$

[BUET'04-05]

$$\text{Sol}^n: \text{এখানে, } T = \frac{2u}{g} \text{ বা, } 6 = \frac{2 \times u}{g} \therefore u = 96 \text{ ft s}^{-1};$$

$$\text{আবার, } H = \frac{u^2}{2g} = \frac{(96)^2}{2 \times 32} \text{ ft} = 144 \text{ ft (Ans.)}$$

13. একটি বস্তুকে একটি টাওয়ারের শীর্ষ বিন্দু হতে নিচে ছেড়ে দেয়া হল এবং একই সময় টাওয়ারের পাদবিন্দু হতে আর একটি বস্তুকে সরাসরি উপরের দিকে এমন আদিবেগে ছুঁড়ে মারা হল যেন ইহা টাওয়ারের শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছাতে পারে। বস্তুদ্বয় কোথায় মিলিত হবে তা নির্ণয় কর।

[KUET'04-05; CUET'03-04, RUET'08-09, 03-04]

$$\text{Sol}^n: \text{ধরি, টাওয়ারের উচ্চতা} = h,$$

$$\text{উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তুর বেগ} = u$$

$$\therefore h = \frac{u^2}{2g} \Rightarrow u = \sqrt{2gh}$$

$$\text{ধরি, তারা } t \text{ s পর } x \text{ উচ্চতায় মিলিত হল}$$

$$\text{পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে, } h - x = 4.9 t^2 \dots \dots \dots (i);$$

$$\text{নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে,}$$

$$x = ut - \frac{1}{2}gt^2 = \sqrt{2gh} t - 4.9 t^2 \dots \dots \dots (ii)$$

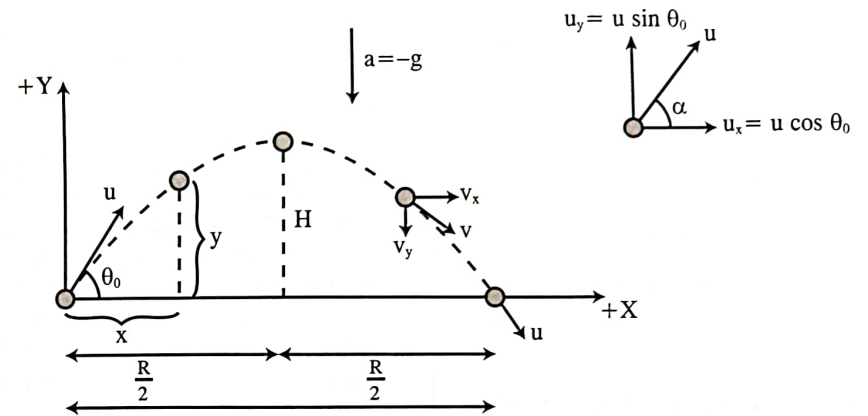
$$\text{এখন, (i) + (ii)}$$

$$\Rightarrow h = \sqrt{2gh} \cdot t \Rightarrow t = \frac{h}{\sqrt{2gh}}$$

$$\therefore x = \sqrt{2gh} \cdot \frac{h}{\sqrt{2gh}} - 4.9 \times \frac{h^2}{2gh} = h - \frac{h}{4} = \frac{3h}{4} \text{ (Ans.)}$$

T-04: প্রক্ষেপক/গ্রাস

কনসেপ্ট রিভিউ



R = অনুভূমিক পাল্লা

X অক্ষ বরাবর সমবেগ

$$v_x = u_x = u \cos \theta_0$$

$$x = v_x t = u \cos \theta_0 t$$

Y অক্ষ বরাবর সমত্বরণ ($a = -g$)

$$v_y = u_y - gt = u \sin \theta_0 - gt$$

$$y = u_y t - \frac{1}{2}gt^2 = u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

গ্রাস এর গতির সমীকরণ:

$$x = u \cos \theta_0 t$$

$$y = u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow y = x \tan \theta_0 - \frac{g x^2}{2 u^2 \cos^2 \theta_0}$$

$$\text{অনুভূমিক পাল্লা, } R = \frac{u^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

$$\text{সর্বোচ্চ অনুভূমিক পাল্লা, } R_{\max} = \frac{u^2}{g} [\theta_0 = 45^\circ]$$

$$\text{সর্বোচ্চ উচ্চতা, } H = \frac{u_y^2}{2g} = \frac{u^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$$

$$\text{উত্থানকাল, } t_{\text{up}} = \frac{u_y}{g} = \frac{u \sin \theta_0}{g} = \text{পতনকাল (} t_{\text{down}} \text{)}$$

$$\text{বিচরণকাল, } T = \frac{2u_y}{g} = \frac{2u \sin \theta_0}{g}$$

$$\text{যেকোনো সময় বেগ, } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}; \text{ অনুভূমিকের সাথে কোণ, } \theta_x = \tan^{-1} \frac{v_y}{v_x}$$

MCQ Shortcut:

$$\tan \theta_0 = \frac{4H}{R}$$

$$y = x \tan \theta_0 \left(1 - \frac{x}{R}\right)$$

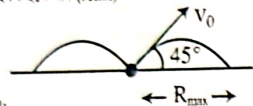
উদাহরণ, $s_1 = s_2 + 200$

$\Rightarrow 35t - 0.35t^2 = 15t + 0.3t^2 + 200$

$\Rightarrow 20t - 0.65t^2 - 200 = 0$

∴ t এর কোনো অর্থবহ মান নেই।

∴ সমস্যা হবে না। (Ans.)



05. Solⁿ:

$R_{\max} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} = \frac{v_0^2}{g}$

∴ সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল,

$A = \pi R_{\max}^2 = \pi \times \left(\frac{v_0^2}{g}\right)^2 = \frac{\pi v_0^4}{g^2}$ (Ans.)

04. Solⁿ: এখন, $h = \frac{1}{2}gt^2$

$h' = \frac{1}{2}g\left(t - \frac{1}{7}\right)^2$

$\therefore h - h' = \frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}g\left(t - \frac{1}{7}\right)^2$

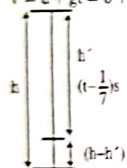
$= 13.9 = 4.9t^2 - 4.9 \times \left(t - \frac{1}{7}\right)^2$

$= 13.9 = 14t - 0.1$

$\Rightarrow t = 10 \text{ sec}$

$\therefore h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 10^2 = 490 \text{ m}$ (Ans.)

$v = u + gt = 0 + 9.8 \times 10 = 98 \text{ ms}^{-1}$ (Ans.)



05. Solⁿ: $s_1 = s_2$

$\Rightarrow u_1t - \frac{1}{2}at_1^2 = u_2t + \frac{1}{2}at_2^2$

$\Rightarrow 4t + \frac{5}{2}t^2 = 5t + 2t^2$

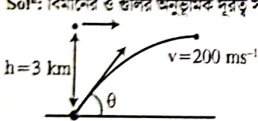
$\Rightarrow 4 + 2.5t = 5 + 2t$

$\Rightarrow 0.5t = 1$

$t = 2 \text{ s}$ (Ans.)

দূরত্ব, $s = 4 \times 2 + 2.5 \times 2^2 = 18 \text{ m}$ (Ans.)

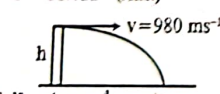
06. Solⁿ: বিমানের ও গুলির অনুভূমিক দূরত্ব সমান।



$\therefore vt = u \cos \theta \times t$

$\Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left(\frac{v}{u}\right) = \cos^{-1} \left(\frac{200}{500}\right)$

$\therefore \theta = 66.422^\circ$ (Ans.)



07. Solⁿ:

$h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 2^2 = 19.6 \text{ m}$

$d = vt = (980 \times 2) = 1960 \text{ m}$

08. Solⁿ:

$t = t_1 + t_2$

$\Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{h}{v} = 3.056 = \sqrt{\frac{2h}{9.8}} + \frac{h}{350}$

$\Rightarrow \left(3.056 - \frac{h}{350}\right)^2 = \left(\sqrt{\frac{2h}{9.8}}\right)^2$

$\Rightarrow (3.056)^2 - 2 \times 3.056 \times \frac{h}{350} + \frac{h^2}{(350)^2} = \frac{2h}{9.8}$

$\therefore h = 42.22 \text{ m}$ (Ans.)

09. Solⁿ: Here, $\omega_0 = 0 \text{ rads}^{-1}$

$\omega = 300 \text{ rpm} = 10 \pi \text{ rads}^{-1}$

$\theta = 10 \pi \text{ rad}$

$t = ?$

$\alpha = ?$

(i) $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$

$\therefore \alpha = \frac{\omega^2}{2\theta} = \frac{(10\pi)^2}{2 \times 10\pi} = 5 \pi \text{ rads}^{-2}$

(ii) $t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha} = \frac{10\pi}{5\pi} = 2 \text{ s}$

10. Solⁿ: কেন্দ্রস্থলী ত্বরণ, $a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{30^2}{500} = 1.8 \text{ ms}^{-2}$

স্পর্শকীয় ত্বরণ, $a_t = 2 \text{ ms}^{-2}$

$\therefore$ লব্ধি ত্বরণ, $a_{\text{net}} = \sqrt{a_c^2 + a_t^2} = \sqrt{2^2 + 1.8^2}$

$= 2.691 \text{ ms}^{-2}$ (Ans.)

11. Solⁿ: সরণ, $x = 24t - 4t^2$

(i) $t = 1 \text{ s}$ এ, $x_1 = 24 \times 1 - 4 \times 1^2 = 20 \text{ m}$

$t = 2 \text{ s}$ এ, $x_2 = 24 \times 2 - 4 \times 2^2 = 32 \text{ m}$

$\therefore$ গড়বেগ = $\frac{\text{মোট সরণ}}{\text{মোট দূরত্ব}} = \frac{32-20}{2-1} = 12 \text{ ms}^{-1}$ (Ans.)

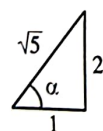
(ii) তাৎক্ষণিক বেগ, $v = \frac{dx}{dt} = 24 - 8t$

$\therefore t = 2 \text{ s}$ এ, $v = 24 - 8 \times 2 = 8 \text{ ms}^{-1}$ (Ans.)

12. Solⁿ: নিষ্কেপণ বেগ, $\vec{u} = (\hat{i} + 2\hat{j}) \text{ ms}^{-1}$;

$\tan \alpha = 2$; $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$

$y = x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2u^2 \cos^2 \alpha} = x \cdot 2 - \frac{10 \times x^2}{2 \times (1^2 + 2^2) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2}$



$\Rightarrow y = 2x - \frac{10x^2}{2 \times 5 \times \frac{1}{5}} = 2x - 5x^2$

$\therefore y = 2x - 5x^2$ (Ans.)

$5\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$

$5\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$

$\alpha = 60^\circ$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

17. Solⁿ: $v^2 = u^2 + 2gh$

$\Rightarrow h = \frac{v^2 - u^2}{2g} = \frac{100^2 - 0^2}{2 \times 9.8} = 510.2 \text{ m}$

এবং $t_1 = \frac{v - u}{g} = \frac{100 - 0}{9.8} = 10.2 \text{ s}$

$\therefore$ শব্দের সময়, $t_2 = t - t_1 = (15 - 10.2) = 4.8 \text{ s}$

$\therefore$ শব্দের বেগ, $v = \frac{h}{t_2} = \frac{510.2}{4.8} = 106.3 \text{ m}$ (Ans.)

18. Solⁿ: কার্যকর ত্বরণ,

$a = g - a' = (9.8 - 4.8) = 5 \text{ ms}^{-2}$

$\therefore$ সময়, $t = \sqrt{\frac{2h}{a}} = \sqrt{\frac{2 \times 2}{5}} = 0.8944 \text{ s}$

বেগ, $v = u + at = (0 + 5 \times 0.8944) = 4.472 \text{ ms}^{-1}$

19. Solⁿ: ধরি, সংঘর্ষের সময় t।

কণা A-এর অবস্থান: $x_A = 3t$, $y_A = 30$ ।

কণা B-এর ত্বরণ ধনাত্মক y-অক্ষের সাথে θ কোণে ক্রিয়াশীল।

কণা B-এর অবস্থান:

$x_B = \frac{1}{2}a_x t^2 = \frac{1}{2}(0.4 \sin \theta)t^2 = 0.2t^2 \sin \theta$

$y_B = \frac{1}{2}a_y t^2 = \frac{1}{2}(0.4 \cos \theta)t^2 = 0.2t^2 \cos \theta$

সংঘর্ষের শর্তে $x_A = x_B$ (i)

এবং $y_A = y_B$ (ii)

$\therefore 3t = 0.2t^2 \sin \theta \Rightarrow t = \frac{15}{\sin \theta}$

এখন, $30 = 0.2t^2 \cos \theta$

t-এর মান ২ নং সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$30 = 0.2 \left(\frac{15}{\sin \theta}\right)^2 \cos \theta$

$\Rightarrow 30 = 0.2 \times \frac{225}{\sin^2 \theta} \times \cos \theta$

$\Rightarrow 30 \sin^2 \theta = 45 \cos \theta \Rightarrow 2(1 - \cos^2 \theta) = 3 \cos \theta$

$\Rightarrow 2 \cos^2 \theta + 3 \cos \theta - 2 = 0$

$\Rightarrow (2 \cos \theta - 1)(\cos \theta + 2) = 0$

$\therefore \theta = \cos^{-1}(0.5) = 60^\circ$

20. Solⁿ: প্রক্ষেপকের গতিপথের সমীকরণ:

$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2u^2 \cos^2 \theta}$

$10 = 1.327x - \frac{9.8x^2}{2 \times (25)^2 \times (0.6018)^2}$

$0.02165x^2 - 1.327x + 10 = 0$

বিধাত সমীকরণ সমাধান করে পাই:

$x = \frac{1.327 \pm \sqrt{(1.327)^2 - 4(0.02165)(10)}}{2(0.02165)}$

$10 = 1.327x - \frac{9.8x^2}{2 \times (25)^2 \times (0.6018)^2}$

$0.02165x^2 - 1.327x + 10 = 0$

বিধাত সমীকরণ সমাধান করে পাই:

$x = \frac{1.327 \pm \sqrt{(1.327)^2 - 4(0.02165)(10)}}{2(0.02165)}$

$10 = 1.327x - \frac{9.8x^2}{2 \times (25)^2 \times (0.6018)^2}$

$0.02165x^2 - 1.327x + 10 = 0$

বিধাত সমীকরণ সমাধান করে পাই:

$x = \frac{1.327 \pm \sqrt{(1.327)^2 - 4(0.02165)(10)}}{2(0.02165)}$

$10 = 1.327x - \frac{9.8x^2}{2 \times (25)^2 \times (0.6018)^2}$

$0.02165x^2 - 1.327x + 10 = 0$

বিধাত সমীকরণ সমাধান করে পাই:

$x = \frac{1.327 \pm \sqrt{(1.327)^2 - 4(0.02165)(10)}}{2(0.02165)}$

$10 = 1.327x - \frac{9.8x^2}{2 \times (25)^2 \times (0.6018)^2}$

$0.02165x^2 - 1.327x + 10 = 0$

বিধাত সমীকরণ সমাধান করে পাই:

$x = \frac{1.327 \pm \sqrt{(1.327)^2 - 4(0.02165)(10)}}{2(0.02165)}$

$10 = 1.327x - \frac{9.8x^2}{2 \times (25)^2 \times (0.6018)^2}$

$0.02165x^2 - 1.327x + 10 = 0$

বিধাত সমীকরণ সমাধান করে পাই:

$x = \frac{1.327 \pm \sqrt{(1.327)^2 - 4(0.02165)(10)}}{2(0.02165)}$

$10 = 1.327x - \frac{9.8x^2}{2 \times (25)^2 \times (0.6018)^2}$

$0.02165x^2 - 1.327x + 10 = 0$

বিধাত সমীকরণ সমাধান করে পাই:

জ্ঞান অর্জনের জন্য কৌতূহল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে মানুষ প্রশ্ন করতে শেখে এবং জানার চেষ্টা করে, সে একদিন অবশ্যই নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারে।

Albert Einstein



02. একজন চালক তার গাড়ি $s = \frac{1}{2}t^2 + 20t$ সূত্রানুসারে চালাতে আরম্ভ করেন। 3 মিনিট পর তার গাড়ির অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং প্রাঙ্গ বেগ কত হবে?

[IUT'18-19; RUET'14-15]

- (a) 0.522km & 20 ms⁻¹
(b) 52.2 km & 200ms⁻¹
(c) 0.052km & 2ms⁻¹
(d) 5.22km & 20ms⁻¹ (e) None

©

$$\text{Sol}^n: s = \frac{1}{2}t^2 + 20t$$

$$= \frac{1}{2} \times (180)^2 + 20 \times 180 = 19.8\text{km}$$

$$v = t + 20 = 180 + 20\text{ms}^{-1} \therefore v = 200\text{ms}^{-1}$$

03. মিটারে প্রকাশিত একটি বস্তুর অবস্থান $x(t) = 16t - 3t^2$ যেখানে সময় t সেকেন্ডে প্রকাশিত। বস্তুটি ক্ষণিকের জন্য স্থিতিবাহক থাকে যখন t এর মান-

[BUET'12-13; IUT'17-18]

- (a) 0.75 s (b) 1.30 s (c) 5.30s (d) 7.30 s

©

$$\text{Sol}^n: x = 16t - 3t^2$$

$$= v = 16 - 9t^2 \therefore v = \frac{dx}{dt}$$

$$\text{এখন, স্থির থাকলে } v = 0$$

$$\therefore 16 - 9t^2 = 0$$

$$\Rightarrow t = \sqrt{\frac{16}{9}} = 1.3333 \text{ sec} \approx 1.30 \text{ sec}$$

04. একটি বস্তুর ত্বরণ 'a' ms⁻² সময় 't' sec এর সাথে $a = 3t - 1$ সমীকরণ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। $t = 2\text{sec}$ সময়ে বস্তুর গতি হবে-

[BUET'07-08, RUET'11-12]

- (a) 4 ms⁻¹ (b) 6 ms⁻¹ (c) 9 ms⁻¹
(d) 14 ms⁻¹ (e) None

©

$$\text{Sol}^n: a = 3t - 1 \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 3t - 1$$

$$\therefore v = 3 \int_0^2 t dt - \int_0^2 1 dt = 3 \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^2 - [t]_0^2$$

$$= \frac{3}{2} \times 4 - 2 = 4\text{ms}^{-1}$$

বিগত ভর্তি পরীক্ষার Written প্রম্ন-সল্ড

01. নির্দিষ্ট দিকে একটি বস্তুকণার সরণ $x = 2.0(\text{ms}^{-2}) t^2 + 3.0\text{m}$ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। 3.0 সেকেন্ডে ও 5.0 সেকেন্ডের মধ্যে বস্তুকণাটির গড় ত্বরণ কত?

[BUET'01-02]

$$\text{Sol}^n: \left[\text{গড় ত্বরণ} = \frac{v_f - v_i}{\Delta t} \right] \left[\text{তাৎক্ষণিক ত্বরণ} = \frac{dv}{dt} \right]$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 4.0(\text{ms}^{-2})t;$$

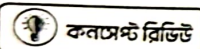
$$(v_x)_{t=3s} = 4.0(\text{ms}^{-2})3s = 12.0\text{ms}^{-1};$$

$$(v_x)_{t=5s} = 4.0(\text{ms}^{-2})5s = 20.0\text{ms}^{-1}$$

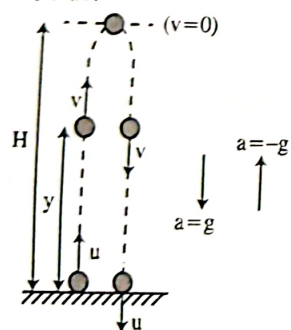
$$\text{গড় ত্বরণ, } \bar{a}_x = \frac{(v_x)_{t=5s} - (v_x)_{t=3s}}{t_{5s} - t_{3s}} = \frac{20\text{ms}^{-1} - 12\text{ms}^{-1}}{5s - 3s}$$

$$\therefore \bar{a}_x = 4.0\text{ms}^{-2} \text{ (Ans.)}$$

T-03: উল্লম্ব গতি ও গ্যালিলিও এর সূত্র



উল্লম্ব গতি:



- সর্বোচ্চ উচ্চতা, $H = \frac{u^2}{2g}$
- উত্থানকাল (t_{up}) = পতনকাল (t_{down}) = $\frac{u}{g}$
- বিচরণকাল, $T = \frac{2u}{g}$

একটি বস্তুকে u আদিবেগে ভূমি হতে নিক্ষেপ করা হলে, এটি সর্বোচ্চ H উচ্চতায় পৌঁছায় এবং পুনরায় u বেগে ভূমিতে আঘাত করে। t সময় পর বস্তুর বেগ v এবং সরণ y ।

$$\begin{aligned} v &= u - gt \\ y &= ut - \frac{1}{2}gt^2 \\ v^2 &= u^2 - 2gy \end{aligned}$$

বেগ নিচের দিকে $\rightarrow v \Rightarrow (-)ve$
বেগ উপরের দিকে $\rightarrow v \Rightarrow (+)ve$
আদিবেগ নিচের দিকে $\rightarrow u \Rightarrow (-)ve$
আদিবেগ উপরের দিকে $\rightarrow u \Rightarrow (+)ve$
সরণ উপরে হলে $\rightarrow y \Rightarrow (+)ve$
সরণ নিচে হলে $\rightarrow y \Rightarrow (-)ve$



গ্যালিলিও এর প্রথম সূত্র: স্থির অবস্থান ও একই উচ্চতা হতে কয়েকটি বস্তু ছাড়া হলে t সময়ে যদি এরা h_1, h_2 ও h_3 দূরত্ব অতিক্রম করে তবে $h_1 = h_2 = h_3$

দ্বিতীয় সূত্র: স্থির অবস্থান ($u = 0$) হতে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুর t_1, t_2, t_3 সময়ে বেগ v_1, v_2 ও v_3 হলে,

$$v_1 : v_2 : v_3 : \dots \dots \dots = t_1 : t_2 : t_3 : \dots \dots \dots, \text{ সুতরাং, } v \propto t \text{ এবং } \frac{v_1}{v_2} = \frac{t_1}{t_2}$$

তৃতীয় সূত্র: স্থির অবস্থান ($u = 0$) হতে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুর t_1, t_2 ও t_3 সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব h_1, h_2 ও h_3 হলে,

$$h_1 : h_2 : h_3 : \dots \dots \dots = t_1^2 : t_2^2 : t_3^2 : \dots \dots \dots, \text{ সুতরাং, } h \propto t^2 \text{ এবং } \frac{h_1}{h_2} = \left(\frac{t_1}{t_2} \right)^2$$

বিগত ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রম্ন-সল্ড

01. 1 km উচ্চতা থেকে একটি বস্তু ফেলে দেওয়া হলো। একই সময়ে অন্য একটি বস্তুকে ভূমি থেকে 200 ms⁻¹ বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো। বস্তুদ্বয় ভূমি থেকে কত উচ্চতায় মিলিত হবে?

[CKRUET'20-21; SUST'11-12; KUET'12-13]

- (a) 0 m (b) 122.5 m (c) 200 m
(d) 877.5 m (e) 1000 m

©

$$\text{Sol}^n: h = \begin{cases} h-x \\ x \end{cases};$$

$$x = 200t - \frac{1}{2}gt^2 \dots \dots \dots (i); h - x = \frac{1}{2}gt^2 \dots \dots \dots (ii)$$

$$(i) + (ii) \Rightarrow h = 200t = 1000 \Rightarrow t = 5s$$

$$\therefore x = 200 \times 5 - 4.9 \times 5^2 = 877.5\text{m}$$

02. A parachutist opened his parachute after falling 50 m without any resistance. After opening the parachute, the rate of decrease of velocity was 2ms⁻² and he fell on the ground with 3ms⁻¹ velocity. At what height did he fall from? (একজন প্যারাসুট আরোহী মুক্ত হওয়ার পর বাধাহীনভাবে 50 m নিচে নামার পর প্যারাসুট খুললে তার বেগ 2 ms⁻¹ হারে হ্রাস পেতে থাকে এবং তিনি 3 ms⁻¹ বেগে ভূমিতে পতিত হন। তাকে কত উচ্চতা থেকে মুক্ত করা হয়েছিল?)

[IUT'20-21]

- (a) 295.75 m (b) 297.75 m
(c) 290.75 m (d) 292.75 m

©

$$\text{Sol}^n: v_1 = \sqrt{2gh} = 31.30495 \text{ ms}^{-1},$$

$$a = -2 \text{ ms}^{-2} \text{ and } v_f = 3\text{ms}^{-1}$$

$$\therefore h_1 = \frac{v_f^2 - v_1^2}{2a} = 242.75 \text{ m and}$$

$$h = (50 + 242.75) \text{ m} = 292.75 \text{ m}$$

03. A person on the street wants to throw an 8 kg book up to a person leaning out of a window 5 m above street level. At what velocity the person should throw the book so that it reaches the person in the window?

রাস্তায় থাকা একজন ব্যক্তি 8 kg ভরের একটি বই উপরে ছুঁড়ে দিতে চায় যা রাস্তার স্তর থেকে 5 m উপরে জানালা থেকে ঝুঁকে থাকা একজন ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবে। ব্যক্তিটিকে কত বেগে বইটি ছুঁড়তে হবে যাতে এটি জানালার ব্যক্তির কাছে পৌঁছায়?

[IUT'18-19]

- (a) 5 ms⁻¹ (b) 8 ms⁻¹
(c) 10 ms⁻¹ (d) 40 ms⁻¹

©

$$\text{Sol}^n: \text{We know, } v^2 = u^2 - 2gh$$

$$\Rightarrow 0^2 = u^2 - 2gh$$

$$\Rightarrow u = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 5} = 10 \text{ ms}^{-1}$$

04. যদি পড়ন্ত বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব h হয়, তাহলে-

[BUTEX'14-15]

- (a) $h \propto t^2$ (b) $h \propto t$ (c) $h \propto \frac{1}{t}$ (d) $h \propto \frac{1}{t^2}$

©

05. ভূমির সঙ্গে 30° কোণে আনত একটি মসৃণ তল AB এর সর্বোচ্চ বিন্দু A থেকে একটি বস্তু মসৃণভাবে গড়িয়ে 10 sec পরে B বিন্দুতে আসল। ভূমি হতে A এর উচ্চতা কত?

[CUET'14-15]

- (a) 212.25m (b) 122.5m
(c) 368.48m (d) None of them

©

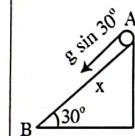
$$\text{Sol}^n: x = \frac{1}{2}g \sin \theta t^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 9.8 \times \sin 30^\circ \times 10^2$$

$$= 245\text{m}$$

$$\therefore \frac{h}{x} = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\therefore h = \left(245 \times \frac{1}{2} \right) \text{ m} = 122.5\text{m}$$



06. 23m উঁচু একটি দালানের ছাদ থেকে একটি বল খাড়াভাবে নিচের দিকে নিক্ষেপ করা হল। নিচে নোঁড়ানো এক লোক ভূমি থেকে 3m উঁচুতে বলটি ধরে ফেলল। ধরার মুহূর্তে বলটির গতিবেগ ছিল 40 ms⁻¹। নিক্ষেপ করার মুহূর্তে বলটির গতিবেগ কত ছিল?

[CUET'14-15]

- (a) 33.9 ms⁻¹ (b) 34.8 ms⁻¹
(c) 40.7 ms⁻¹ (d) None of them

©

আবার, 13.69 ms^{-1} বেগে নিচে পড়বে।

তখন x শূন্য হলে কতবে, $0 = v^2 - 2ax$ ($a \gg g$, তাই g কে হিচিয়ে মান নেই।)

$$\therefore x = \frac{v^2}{2a} = \frac{(13.69)^2}{2 \times 1.9 \times 10^3} = 0.05 \text{ m} = 5 \text{ cm (Ans.)}$$

৪৪. কোন বিন্দুতে উপর থেকে একটি মারবেল সোজা নিচের দিকে ফেলা হয়। মারবেলটি কৃমি স্পর্শ করার পূর্ববর্তী সেকেন্ডে 34.3 m দূরত্ব অতিক্রম করে। বিন্দুটির উচ্চতা কত?

[RUET'10-11]

Soln: পতনকাল: হলে, $34.3 = 0 + \frac{1}{2}g(2t-1)$

$$= 34.3 \times \frac{2}{9.8} = 2t-1 \therefore t = 4$$

$$\therefore H = 0 + \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 4^2 = 78.4 \text{ m (Ans.)}$$

৪৫. একটি বস্তু কোন টাওয়ারের উপর ছিটাবেন্দু হতে নিচে পড়তে ইচ্ছার সময় শেষ এক সেকেন্ডে মোট উচ্চতার অর্ধেক অতিক্রম করে। পতনের সময় ও টাওয়ারের উচ্চতা নির্ণয় কর।

$$[g = 9.8 \text{ ms}^{-2}]$$

[BUET'07-08]

Soln: শেষ-১ম সেকেন্ডে, $\frac{h}{2} = \frac{1}{2} \times g \times (2t-1)$

$$= h = g(2t-1)$$

$$\text{আমরা জানি, } h = \frac{1}{2}gt^2$$

$$\therefore \frac{1}{2}gt^2 = g(2t-1)$$

$$= t^2 - 4t + 2 = 0$$

$$\therefore t_1 = 3.4142 \text{ s}; t_2 = 0.5858$$

[প্রকৃতপক্ষে নয় যেহেতু $t > 1$ হতেই হবে।]

$$\therefore h = \frac{1}{2} \times 9.8 \times (3.4142)^2 = 57.118 \text{ m (Ans.)}$$

১০. একটি বস্তুকে বাড়াতার উপরের দিকে 20 ms^{-2} ত্বরণে চলতে শুরু করলে 10 sec পরে বস্তুটির ইঞ্জিনের সুইচ হঠাৎ বন্ধ করা হল। বস্তুটি সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় পৌঁছাবে তা নির্ণয় কর। অভিকর্ষীয় ত্বরণ-এর মান 10 ms^{-2} ধর। [BUET'07-08]

Soln: আমরা জানি, $v = u + at$

$$10 \text{ s শেষে বস্তুটির বেগ} = 20 \times 10 = 200 \text{ ms}^{-1} \text{ এবং}$$

$$\text{উচ্চতা} = \frac{1}{2} \times (20) \times (10)^2 = 1000 \text{ m}$$

$$\text{সুতরাং, } 1000 \text{ m উচ্চতা থেকে } 200 \text{ ms}^{-1} \text{ বেগের জন্য}$$

$$\text{সর্বোচ্চ উচ্চতা} = \frac{(200)^2}{2 \times 10} = 2000 \text{ m}$$

$$\text{অর্থাৎ, বস্তুটি কৃমি হতে সর্বমোট } (1000 + 2000) \text{ m}$$

$$\text{বা, } 3000 \text{ m উচ্চতায় উঠবে। (Ans.)}$$

১১. দুটি ভরী বস্তু একই সময়ে উপর থেকে ফেলা হল, প্রথম বস্তুটি 3 ft উপর থেকে এবং দ্বিতীয় বস্তুটি 16 ft উপর থেকে। প্রথম বস্তুটি যখন কৃমি স্পর্শ করে সে মুহূর্তে দ্বিতীয় বস্তুটি কৃমি হতে কত উচ্চতায় থাকবে এবং বেগ কত হবে?

[BUET'05-06; RUET'03-04]

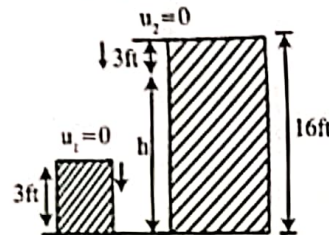
Soln: পড়ন্ত বস্তু একই সময়ে একই দূরত্ব অতিক্রম করে,

$$\text{তাই দ্বিতীয় বস্তু, } h = 16 - 3t = 13 \text{ ft (Ans.)}$$

$$\text{আবার, } \Delta h = 3 \text{ ft, } u_2 = 0, v_2 = ?$$

$$v_2 = \sqrt{2 \times g \times \Delta h} [\because g = 32 \text{ ft s}^{-2}]$$

$$= \sqrt{2 \times 32 \times 3} = \sqrt{192} \text{ ft s}^{-1} = 13.86 \text{ ft s}^{-1} \text{ (Ans.)}$$



১২. একটি বস্তুকে বাড়ী উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং এটি 6 সেকেন্ডে ওঠা-নামা করে। বস্তুটি সর্বমোট কত উচ্চতায় উঠে?

$$[g = 32 \text{ ft s}^{-2}]$$

[BUET'04-05]

Soln: এখানে, $T = \frac{2u}{g}$ বা, $6 = \frac{2u}{g} \therefore u = 96 \text{ ft s}^{-1}$;

$$\text{আবার, } H = \frac{u^2}{2g} = \frac{(96)^2}{2 \times 32} \text{ ft} = 144 \text{ ft (Ans.)}$$

১৩. একটি বস্তুকে একটি টাওয়ারের শীর্ষ বিন্দু হতে নিচে ছেড়ে দেয়া হল এবং একই সময় টাওয়ারের পাদবিন্দু হতে আর একটি বস্তুকে সরাসরি উপরের দিকে এমন আদিবেগে ছুঁড়ে মারা হল যেন ইহা টাওয়ারের শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছাতে পারে। বস্তুদ্বয় কোথায় মিলিত হবে তা নির্ণয় কর।

[KUET'04-05; CUET'03-04, RUET'08-09, 03-04]

Soln: ধরি, টাওয়ারের উচ্চতা = h ,

$$\text{উপরে নিক্ষেপ বস্তুর বেগ} = u$$

$$\therefore h = \frac{u^2}{2g} \Rightarrow u = \sqrt{2gh}$$

$$\text{ধরি, তারা } t \text{ s পর } x \text{ উচ্চতায় মিলিত হল}$$

$$\text{পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্র, } h-x = 4.9 t^2 \dots\dots\dots (i);$$

$$\text{নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্র,}$$

$$x = ut - \frac{1}{2}gt^2 = \sqrt{2gh}t - 4.9t^2 \dots\dots\dots (ii)$$

$$\text{এখন, (i) + (ii)}$$

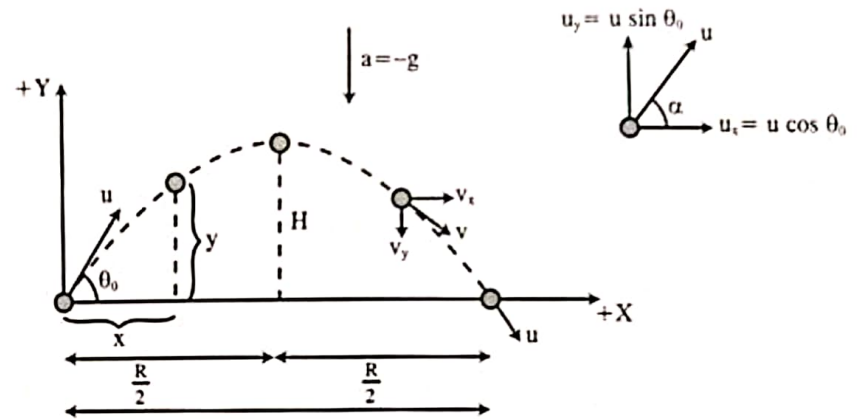
$$\Rightarrow h = \sqrt{2gh} \cdot t \Rightarrow t = \frac{h}{\sqrt{2gh}}$$

$$\therefore x = \sqrt{2gh} \cdot \frac{h}{\sqrt{2gh}} - 4.9 \times \frac{h^2}{2gh} = h - \frac{h}{4} = \frac{3h}{4} \text{ (Ans.)}$$



T-04: প্রক্ষেপক/গ্রাস

কনসেন্ট প্রিন্সিপল



$R =$ অনুভূমিক পাল্লা

গ্রাস এর গতি
 X অক্ষ বরাবর সমবেগ
 Y অক্ষ বরাবর সমত্বরণ ($a = -g$)

$$v_x = u_x = u \cos \theta_0$$

$$x = v_x t = u \cos \theta_0 t$$

$$v_y = u_y - gt = u \sin \theta_0 - gt$$

$$y = u_y t - \frac{1}{2}gt^2 = u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

গ্রাস এর গতির সমীকরণ:

$$x = u \cos \theta_0 t$$

$$y = u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \left. \vphantom{\begin{matrix} x = u \cos \theta_0 t \\ y = u \sin \theta_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \end{matrix}} \right\} y = x \tan \theta_0 - \frac{1}{2} \frac{g}{u^2 \cos^2 \theta_0} x^2$$

$$\text{অনুভূমিক পাল্লা, } R = \frac{u^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

$$\text{সর্বোচ্চ অনুভূমিক পাল্লা, } R_{\max} = \frac{u^2}{g} [\theta_0 = 45^\circ]$$

$$\text{সর্বোচ্চ উচ্চতা, } H = \frac{u_y^2}{2g} = \frac{u^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$$

$$\text{উত্থানকাল, } t_{\text{up}} = \frac{u_y}{g} = \frac{u \sin \theta_0}{g} = \text{পতনকাল } (t_{\text{down}})$$

$$\text{বিচরণকাল, } T = \frac{2u_y}{g} = \frac{2u \sin \theta_0}{g}$$

$$\text{যেকোনো সময় বেগ, } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}; \text{ অনুভূমিকের সাথে কোণ, } \theta_x = \tan^{-1} \frac{v_y}{v_x}$$

MCQ Shortcut:

- $\tan \theta_0 = \frac{4H}{R}$
- $y = x \tan \theta_0 \left(1 - \frac{x}{R}\right)$

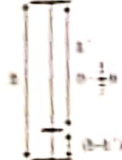


$35t - 0.35t^2 = 15t + 0.3t^2 + 200$
 $\Rightarrow 20t - 0.65t^2 - 200 = 0$
 $\therefore t$ এর কোনো মান নেই।
 $\therefore$ গাড়ি হারানো (Ans.)



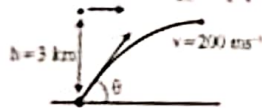
05. Solⁿ:
 $R_{max} = \frac{u \sin 2\theta}{g} = \frac{u^2}{g}$
 $\therefore$ সর্বোচ্চ দূরত্ব।
 $A = \frac{R_{max}}{t} = \frac{u^2}{g \cdot t} = \frac{20^2}{9.8 \cdot 1} = \frac{400}{9.8}$ (Ans.)

06. Solⁿ: এখানে, $h = \frac{1}{2}gt^2$
 $h' = \frac{1}{2}g \left(t - \frac{1}{2} \right)^2$
 $\therefore h - h' = \frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}g \left(t - \frac{1}{2} \right)^2$
 $= 11.9 - 4.9t^2 - 4.9 \left(t - \frac{1}{2} \right)^2$
 $= 11.9 - 14t - 0.1$
 $\therefore t = 10 \text{ sec}$
 $\therefore h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 10^2 = 490 \text{ m (Ans.)}$
 $v = u + gt = 0 + 9.8 \times 10 = 98 \text{ ms}^{-1}$ (Ans.)

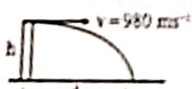


05. Solⁿ: $a_1 = a_2$
 $u_1t + \frac{1}{2}a_1t^2 = u_2t + \frac{1}{2}a_2t^2$
 $\Rightarrow 4t - \frac{1}{2}t^2 = 5t + 2t^2$
 $\Rightarrow 4 - 2.5t = 5 + 2t$
 $\Rightarrow 0.5t = 1$
 $t = 2 \text{ s (Ans.)}$
 দূরত্ব, $s = 4 \times 2 + 2.5 \times 2^2 = 18 \text{ m (Ans.)}$

06. Solⁿ: বিনামের ও গতিতে অনুভূত দূরত্ব সমান।



$\therefore vt = u \cos \theta \times t$
 $\Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left(\frac{v}{u} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{200}{300} \right)$
 $\therefore \theta = 66.422^\circ$ (Ans.)



07. Solⁿ:
 $h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 2^2 = 19.6 \text{ m}$
 $d = vt = (980 \times 2) = 1960 \text{ m}$

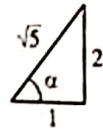
08. Solⁿ:
 $t = t_1 + t_2$
 $\Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{h}{v} = 3.056 + \sqrt{\frac{2h}{9.8}} + \frac{h}{350}$
 $\Rightarrow \left(3.056 - \frac{h}{350} \right)^2 = \left(\frac{2h}{9.8} \right)^2$
 $\Rightarrow (3.056)^2 - 2 \times 3.056 \times \frac{h}{350} + \frac{h^2}{(350)^2} = \frac{2h}{9.8}$
 $\therefore h = 42.22 \text{ m (Ans.)}$

09. Solⁿ: Here, $\omega_0 = 0 \text{ rads}^{-1}$
 $\omega = 300 \text{ rpm} = 10 \pi \text{ rads}^{-1}$
 $\theta = 10 \pi \text{ rad}$
 $t = ?$
 $\alpha = ?$
 (i) $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$
 $\therefore \alpha = \frac{\omega^2}{2\theta} = \frac{(10\pi)^2}{2 \times 10\pi} = 5\pi \text{ rads}^{-2}$
 (ii) $t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha} = \frac{10\pi}{5\pi} = 2 \text{ s}$

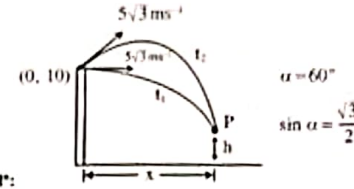
10. Solⁿ: কেন্দ্রস্থলী ত্বরণ, $a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{30^2}{500} = 1.8 \text{ ms}^{-2}$
 স্পর্শকীয় ত্বরণ, $a_t = 2 \text{ ms}^{-2}$
 $\therefore$ লব্ধি ত্বরণ, $a_{net} = \sqrt{a_c^2 + a_t^2} = \sqrt{2^2 + 1.8^2}$
 $= 2.691 \text{ ms}^{-2}$ (Ans.)

11. Solⁿ: সরণ, $x = 24t - 4t^2$
 (i) $t = 1 \text{ s}$, $x_1 = 24 \times 1 - 4 \times 1^2 = 20 \text{ m}$
 $t = 2 \text{ s}$, $x_2 = 24 \times 2 - 4 \times 2^2 = 32 \text{ m}$
 $\therefore$ গড়বেগ = $\frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}} = \frac{32 - 20}{2 - 1} = 12 \text{ ms}^{-1}$ (Ans.)
 (ii) ত্বরণকর্তিত বেগ, $v = \frac{dx}{dt} = 24 - 8t$
 $\therefore t = 2 \text{ s}$, $v = 24 - 8 \times 2 = 8 \text{ ms}^{-1}$ (Ans.)

12. Solⁿ: নিক্ষেপণ বেগ, $\vec{u} = (1 + 2i) \text{ ms}^{-1}$
 $\tan \alpha = 2; \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$
 $y = x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2u^2 \cos^2 \alpha} = x \cdot 2 - \frac{10x^2}{2 \times (1^2 + 2^2) \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right)^2}$



$\Rightarrow y = 2x - \frac{10x^2}{2 \times 5} = 2x - 5x^2$
 $\therefore y = 2x - 5x^2$ (Ans.)



13. Solⁿ:
 $x = ut_1 = u \cos \alpha t_1 \Rightarrow t_1 = \cos 60^\circ t_2 \Rightarrow t_1 = \frac{t_2}{2}$
 $10 - h = \frac{1}{2}gt_1^2 = u \sin \alpha t_2 - \frac{1}{2}gt_2^2$
 $\Rightarrow 5t_1^2 = 7.5t_2 - 5t_1^2$
 $\Rightarrow \frac{5}{4}t_2^2 = 7.5t_2 - 5t_1^2$
 $5t_1^2 = 30t_2 - 20t_1^2$
 $\therefore t_1 = 0.6 \text{ s}$
 $\Rightarrow 25t_1^2 = 30t_2 \Rightarrow t_2 = 1.2 \text{ s}$
 (i) সময় ব্যবধান, $\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{1}{2}t_2 = 0.6 \text{ s}$
 (ii) $x = ut_1 = 5\sqrt{3} \times 0.6 = 3\sqrt{3} \text{ m}$
 $h = 10 - \frac{1}{2}gt_1^2 = 10 - 5 \times 0.6^2 = 8.2 \text{ m}$
 $\therefore P$ বিন্দুর অবস্থান $(3\sqrt{3} \text{ m}, 8.2 \text{ m})$

14. Solⁿ: $a = \frac{dv}{dt} = (6 - 1.2t) \text{ ms}^{-2}$
 v_{max} হতে হলে, $\frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow a = 0 \Rightarrow t = \frac{6}{1.2} = 5 \text{ s}$
 এখন, $dv = (6 - 1.2t)dt$
 $\Rightarrow \int_0^v dv = \int_0^5 (6 - 1.2t)dt$
 $\Rightarrow v - u = 6t - 0.6t^2$
 $\therefore v = u + 6t - 0.6t^2$
 $\therefore v_{max} = v_5 = (2.7 + 6 \times 5 - 0.6 \times 5^2)$
 $= 17.7 \text{ ms}^{-1}$ (Ans.)

15. Solⁿ: $R_{max} = \frac{u^2}{g} = 6.5 \text{ km}$
 (নিক্ষেপণ কোণ, $\alpha = 45^\circ$)
 $\Rightarrow u = \sqrt{9.8 \times 6500} = 252.4 \text{ ms}^{-1}$
 আবার, $\tan \alpha = \frac{4H}{R}$
 $\Rightarrow H = \frac{R \tan \alpha}{4} = \frac{6.5}{5} \text{ km} = 1.625 \text{ km}$
 $T = \frac{2u \sin \alpha}{g} = \frac{2 \times 252.4 \times \sin 45^\circ}{9.8} = 36.422 \text{ s}$

16. Solⁿ: কৌণিক বেগ,
 $\omega = 150 \text{ rpm} = 150 \times \frac{\pi}{30} \text{ rads}^{-1} = 5\pi \text{ rads}^{-1}$
 পর্যায়কাল, $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{5\pi} = 0.4 \text{ s}$
 রৈখিক বেগ, $v = \omega r = (5\pi \times 0.6) = 9.425 \text{ ms}^{-1}$

17. Solⁿ: $v^2 = u^2 + 2gh$
 $\Rightarrow h = \frac{v^2 - u^2}{2g} = \frac{100^2 - 0^2}{2 \times 9.8} = 510.2 \text{ m}$
 এবং $t_1 = \frac{v - u}{g} = \frac{100 - 0}{9.8} = 10.2 \text{ s}$
 $\therefore$ শব্দের সময়, $t_2 = t - t_1 = (15 - 10.2) = 4.8 \text{ s}$
 $\therefore$ শব্দের বেগ, $v = \frac{h}{t_2} = \frac{510.2}{4.8} = 106.3 \text{ m (Ans.)}$

18. Solⁿ: কার্যকর ত্বরণ,
 $a = g - a' = (9.8 - 4.8) = 5 \text{ ms}^{-2}$
 $\therefore$ সময়, $t = \sqrt{\frac{2h}{a}} = \sqrt{\frac{2 \times 2}{5}} = 0.8944 \text{ s}$
 বেগ, $v = u + at = (0 + 5 \times 0.8944) = 4.472 \text{ ms}^{-1}$

19. Solⁿ: ধরি, সংঘর্ষের সময় t ।
 কণা A-এর অবস্থান: $x_A = 3t, y_A = 30$
 কণা B-এর ত্বরণ যথাক্রমে y -অক্ষের সাথে θ কোণে ক্রিয়াশীল।
 কণা B-এর অবস্থান:
 $x_B = \frac{1}{2}a_x t^2 = \frac{1}{2}(0.4 \sin \theta)t^2 = 0.2t^2 \sin \theta$
 $y_B = \frac{1}{2}a_y t^2 = \frac{1}{2}(0.4 \cos \theta)t^2 = 0.2t^2 \cos \theta$
 সংঘর্ষের শর্তে $x_A = x_B$ (i)
 এবং $y_A = y_B$ (ii)
 $\therefore 3t = 0.2t^2 \sin \theta \Rightarrow t = \frac{15}{\sin \theta}$
 এখন, $30 = 0.2t^2 \cos \theta$

t -এর মান ২ নং সমীকরণে বসিয়ে পাই:
 $30 = 0.2 \left(\frac{15}{\sin \theta} \right)^2 \cos \theta$
 $\Rightarrow 30 = 0.2 \times \frac{225}{\sin^2 \theta} \times \cos \theta$
 $\Rightarrow 30 \sin^2 \theta = 45 \cos \theta \Rightarrow 2(1 - \cos^2 \theta) = 3 \cos \theta$
 $\Rightarrow 2 \cos^2 \theta + 3 \cos \theta - 2 = 0$
 $\Rightarrow (2 \cos \theta - 1)(\cos \theta + 2) = 0$
 $\therefore \theta = \cos^{-1}(0.5) = 60^\circ$

20. Solⁿ: প্রক্ষেপকের গতিপথের সমীকরণ:
 $y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2u^2 \cos^2 \theta}$
 $10 = 1.327x - \frac{9.8x^2}{2 \times (25)^2 \times (0.6018)^2}$
 $0.02165x^2 - 1.327x + 10 = 0$
 দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান করে পাই:
 $x = \frac{1.327 \pm \sqrt{(1.327)^2 - 4(0.02165)(10)}}{2(0.02165)}$
 দুটি সম্ভাব্য দূরত্ব: $x_1 = \frac{1.327 + 0.946}{0.0433} \approx 8.80 \text{ m}$
 $x_2 = \frac{1.327 - 0.946}{0.0433} \approx 8.25 \text{ m}$

“জ্ঞান অর্জনের জন্য কৌতূহল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে মানুষ প্রশ্ন করতে শেখে এবং জানার চেষ্টা করে, সে একদিন অবশ্যই নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারে।”
 Albert Einstein

Sol: $v^2 = u^2 + 2gh$

$h = (23 - 3)m = 20m$

$\therefore u = \sqrt{v^2 - 2gh}$

$= \sqrt{40^2 - 2 \times 9.8 \times 20} \text{ ms}^{-1} = 34.8 \text{ ms}^{-1}$

07. A ball is thrown vertically upwards with speed 7.7 ms^{-1} from the top of a sheer cliff of height 21m. The time taken by the ball to reach the foot of the cliff is- [Assume $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$] (21m উঁচু একটি খাড়া পাহাড়ের চূড়া থেকে একটি বলকে 7.7 ms^{-1} বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো। পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছাতে বলটির সময় লাগবে-

[ধরে নাও $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$] [IUT'14-15]

- (a) $\frac{10}{7} \text{ s}$ (b) $\frac{11}{7} \text{ s}$ (c) 5s (d) 3s (a)

Sol: $h = -7.7t + \frac{1}{2} \times 9.8 \times t^2$

$= 4.9t^2 - 7.7t - 21 = 0 \Rightarrow t = 3s, -\frac{10}{7} \text{ s} \therefore t = 3s$

[$\therefore t = -\frac{10}{7} \text{ s}$ is not acceptable]

08. বিনা বায়ুর ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিক্ষিপ্ত বস্তু সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে যে সময় লাগে, সেই উচ্চতা থেকে ভূ-পৃষ্ঠে পড়তে কত সময় লাগে? [BUTEX'13-14]

- (a) কম সময় (b) দুই-তৃতীয়াংশ সময় (c) অর্ধেক সময় (d) সমান সময় (d)

Sol: (d); $t_1 = \frac{u}{g}, T = \frac{2u}{g}; t_2 = T - t_1 = \frac{u}{g} = t_1$

09. একজন লোক 48 ms^{-1} বেগে একটি বল খাড়া উপর দিকে নিক্ষেপ করে। বলটি কত সময় শূন্য থাকবে এবং সর্বোচ্চ কত উপরে উঠবে?

[RUET'13-14; IUT'16-17, 14-15]

- (a) 9.8sec & 117.55m (b) 8.9 sec & 117.55m (c) 9.8 sec & 171.55m (d) 8.9 sec & 171.55m (e) None (a)

Sol: $T = \frac{2u}{g} = \frac{2 \times 48}{9.8} = 9.8 \text{ s};$

$H = \frac{u^2}{2g} = \frac{48^2}{2 \times 9.8} = 117.55 \text{ m}$

10. একটি চন্দ্রতরীর মডিউল 10 ms^{-1} সমবেগে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করছে। চন্দ্রপৃষ্ঠ হতে 120m উঁচুতে থাকা অবস্থায় এর গিয়ার থেকে ছোট একটি বস্তু পড়ে গেল। চন্দ্রপৃষ্ঠে আঘাতের সময় বস্তুটির বেগ নির্ণয় কর। [ধরে g -এর মান হল 1.6 ms^{-2}] [BUTEX'11-12]

- (a) 22 ms^{-1} (b) 30 ms^{-1} (c) 17 ms^{-1} (d) 130 ms^{-1} (a)

Sol: $v^2 = u^2 + 2gh$

$= 10^2 + 2 \times 1.6 \times 120 = 484 \therefore v = 22 \text{ ms}^{-1}$

11. স্থির অবস্থা থেকে মুক্তভাবে একটি প্রস্তর পড়ছে এবং পড়ন্ত অবস্থায় সবশেষ সেকেন্ডে এটা সাবলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে তা প্রথম তিন সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তার সমান। প্রস্তরটি বাতাসে ছিল- [CUET'11-12]

- (a) 6 sec (b) 5 sec (c) 7 sec (d) None of these (b)

Sol: সর্বশেষ সেকেন্ডে দূরত্ব,

$s = \frac{1}{2}g(2t - 1);$

প্রথম তিন সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব $s = \frac{1}{2}gt^2$

প্রথমতে $\frac{1}{2}g(2t - 1) = \frac{1}{2}gt^2$

$\Rightarrow 2t - 1 = 3^2 = 9 \Rightarrow t = \frac{10}{2} = 5 \text{ sec}$

12. 14 ms^{-1} আদিবেগে একটি পাথরকে উপর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হল। পাথরটি ফিরে আসতে কত সময় লাগবে? [KUET'11-12]

- (a) 1.83s (b) 2.13s (c) 3.15s (d) 1.43s (e) 2.86s (c)

Sol: বিচরণকাল, $T = \frac{2u}{g} = \frac{14 \times 2}{9.8} = 2.86 \text{ s}$

13. উল্লম্বভাবে নিক্ষিপ্ত বস্তুর সর্বাধিক উচ্চতায় পৌঁছাতে অতিবাহিত সময় কত? [BUTEX'11-12]

- (a) $t = \frac{2v_0}{g}$ (b) $t = \frac{2v_0}{g}$ (c) $t = \frac{v_0}{g}$ (d) $t = \frac{\sqrt{v_0}}{g}$ (c)

বিগত ভর্তি পরীক্ষার Written প্রশ্ন-সংলগ্ন

01. একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় 240gm ভরের ক্রিকেট বলকে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করে 10 সেকেন্ড পরে একই স্থানে দাঁড়িয়ে ক্যাচ ধরে। বলটি সর্বোচ্চ কত উপরে উঠেছিল? [BUTEX'20-21]

Sol: ক্রিকেট বলটি শূন্যে থাকে,

$T = \frac{2u}{g} = 10 \Rightarrow u = \frac{10 \times g}{2} = 5 \times 9.8 = 49 \text{ ms}^{-1}$

$\therefore$ বলটির উড্ডয়নের সর্বোচ্চ উচ্চতা,

$H = \frac{u^2}{2g} = \frac{49^2}{2 \times 9.8} = 122.5 \text{ m}$

02. ভূমি হতে 1m উচ্চতায় অবস্থিত একটি পানির কল থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে। প্রথম ফোঁটা যখন ভূমিতে পড়ে তখন তৃতীয় ফোঁটা কলের মুখে বের হয়ে আসে। এই অবস্থায় ভূমি হতে দ্বিতীয় ফোঁটার উচ্চতা কত? [BUET'19-20]

Sol: ধরি, প্রতিটি ফোঁটার সময় ব্যবধান t

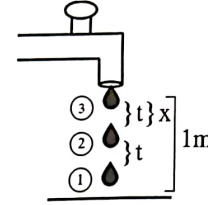
আমরা জানি, $h \propto t^2$

১ম ফোঁটার জন্য অতিবাহিত সময়, $t_1 = 2t$

১ম ফোঁটার জন্য অতিক্রান্ত পথ, $h_1 = 1 \text{ m}$

২য় ফোঁটার জন্য অতিবাহিত সময়, $t_2 = t$

২য় ফোঁটার জন্য অতিক্রান্ত পথ, $h_2 = ?$

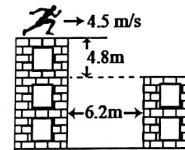


$\therefore \frac{h_2}{h_1} = \left(\frac{t_2}{t_1}\right)^2 \Rightarrow h_2 = \left(\frac{t}{2t}\right)^2 \times h_1 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 1$

$\therefore h_2 = 0.25 \text{ m}$

$\therefore$ ভূমি হতে ২য় ফোঁটার উচ্চতা $= (1 - 0.25) \text{ m} = 0.75 \text{ m}$ (Ans.)

03. নিচের চিত্রে চলচ্চিত্রের একজন স্ট্যান্ডম্যান একটি উঁচু ভবনের ছাদে অনুভূমিকভাবে দৌড়িয়ে পার্শ্ববর্তী একটি অপেক্ষাকৃত কম উঁচু ভবনের ছাদে লাফ দেবে। এই কাজটি করার পূর্বে সে বুদ্ধিমানের মত তোমাকে প্রশ্ন করলো যে, এটি করা তার পক্ষে সম্ভব হবে কি না। ছাদে তার দৌড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ 4.5 ms^{-1} হলে সে এটা করতে পারবে কি? সেক্ষেত্রে তোমার উপদেশ কী হবে? “রাঁপ দাও!” অথবা “রাঁপ দিও না!” [BUET'16-17]



Sol: ভবন দুটির মধ্যবর্তী উচ্চতার ব্যবধান, $h = 4.8 \text{ m}$

ভবন দুটির মধ্যে অনুভূমিক দূরত্ব $= 6.2 \text{ m}$

উঁচু ভবনের ছাদ হতে নিচু ভবনের ছাদে পৌঁছাতে সময় লাগবে $t \text{ sec.}$

$\therefore h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \frac{4\sqrt{3}}{7} \text{ sec}$

অনুভূমিক দিকে লোকটির অতিক্রান্ত দূরত্ব,

$= 4.5 \times t = 4.5 \times \frac{4\sqrt{3}}{7} \text{ m} = 4.454 \text{ m}$

যেহেতু, $4.454 < 6.2$; তাই লোকটি নিচু ভবনের ছাদে পৌঁছাতে পারবে না।

$\therefore$ আমার উপদেশ “রাঁপ দিও না!” (Ans.)

04. একটি পাথর একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে 5 সেকেন্ডে ভূমিতে পতিত হয়। পাথরটিকে 3 সেকেন্ড পরে থামিয়ে দিয়ে আবার পড়তে দেয়া হলো। বাকি দূরত্ব অতিক্রম করে পাথরটির ভূমিতে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে? [RUET'15-16]

Sol: $h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 5^2 = 122.5 \text{ m}; 3 \text{ s এ}$

অতিক্রান্ত দূরত্ব $= \frac{1}{2} \times 9.8 \times 3^2 = 44.1 \text{ m}$

$\therefore$ বাকি পথ অতিক্রমে প্রয়োজনীয় সময় t হলে,

$\frac{1}{2} \times g \times t^2 = 122.5 - 44.1 \Rightarrow t^2 = \frac{2 \times 78.4}{9.8} = 16$

$\therefore t = 4 \text{ s}$ (Ans.)

05. একটি কণাকে 200 ms^{-1} বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হল। এর 10 sec. পরে অপর একটি কণাকে একই স্থান থেকে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হল। যদি তারা প্রথম কণার বৃহত্তম উচ্চতায় মিলিত হয়, তবে দ্বিতীয় কণার বেগ নির্ণয় কর। দেওয়া আছে, $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$. [CUET'13-14]

Sol: প্রথম কণার বৃহত্তম উচ্চতা,

$H = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{200^2}{2 \times 9.8} = 2040.81 \text{ m}$

উঠার জন্য প্রয়োজনীয় সময়, $t = \frac{v_0}{g} = \frac{200}{9.8} = 20.408 \text{ s}$

$\therefore$ দ্বিতীয় কণার ব্যয়িত সময়,

$t' = (20.408 - 10) = 10.408 \text{ s}; h = v_2 t' - \frac{1}{2}gt'^2$

$\therefore v_2 = 247.08 \text{ ms}^{-1}$ (Ans.)

06. একজন প্যারাসুট আরোহী মুক্ত হয়ে বাধাহীন ভাবে 50m নিচে পতিত হয়েছে। যখন প্যারাসুটটি খুলেছে তখন গতি হ্রাসের হার হল 2 ms^{-2} এবং সে 3 ms^{-1} গতিতে মাটিতে এসে পৌঁছেছে। কত উচ্চতায় সে মুক্ত হয়েছিল? [BUET'11-12, 07-08]

Sol: মুক্তভাবে 50m নিচে পড়ার পর বেগ v হলে,

$v^2 = 0^2 + 2gh = 2 \times 9.8 \times 50; v = \sqrt{980} \text{ ms}^{-1}$

প্যারাসুট খোলার পর বাকি পথের জন্য, প্যারাসুট খোলার পর বেগ, $v_0 = \sqrt{980} \text{ ms}^{-1}$,

$v = 3 \text{ ms}^{-1}, a = -2 \text{ ms}^{-2}, s = ?$

$v^2 = v_0^2 + 2as \Rightarrow 3^2 = 980 - 2 \times 2 \times s$

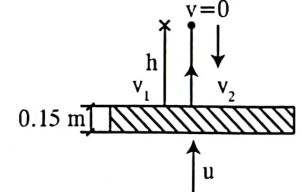
$\Rightarrow s = 242.75 \text{ m}$

$\therefore$ নির্ণেয় উচ্চতা $= (50 + 242.75) = 292.75 \text{ m}$. (Ans.)

07. একটি বন্দুকের গুলি 100 কি. মি./ঘন্টা বেগে উপরের দিকে ছোড়ায় 15 সে. মি. পুরু ছাদ ভেদ করার পর অর্ধেক বেগ হারায়। গুলিটি পুনরায় উপর হতে নীচে এসে ছাদটিকে আঘাত করার পর আর কতদূর ছাদটি ভেদ করবে? [CUET'11-12]

Sol: $u = \frac{100}{3.6} = 27.78 \text{ ms}^{-1}$

$v = \frac{50}{3.6} = 13.89 \text{ ms}^{-1}$



$v^2 = u^2 - 2as$

$\therefore a = \frac{(27.78)^2 - (13.89)^2}{2 \times 0.15} = 1.9 \times 10^3 \text{ ms}^{-2}$

13.89 ms^{-1} বেগে গুলিটি উপরে উঠে পরে

০২. একজন চালক তার গাড়ি $s = \frac{1}{2}t^2 + 20t$ সূত্রানুসারে চলতে আরম্ভ করল। ৩ মিনিট পর তার গাড়ির অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং এর বেগ কত হবে?

[IUT'18-19, RUET'14-15]

- (a) 0.522km & 20 ms⁻¹
(b) 52.2 km & 200ms⁻¹
(c) 0.052km & 2ms⁻¹
(d) 5.22km & 20ms⁻¹ (e) None

Solⁿ: $s = \frac{1}{2}t^2 + 20t$
 $= \frac{1}{2} \times (180)^2 + 20 \times 180 = 19.8\text{km}$

$v = t + 20 = 180 + 20\text{ms}^{-1} \therefore v = 200\text{ms}^{-1}$

০৩. ছিমিরে প্রকাশিত একটি বস্তুর অবস্থান $x(t) = 16t - 3t^2$ যেখানে সময় t সেকেন্ডে প্রকাশিত। বস্তুটি ক্ষণিকের জন্য স্থির থাকবে কতক্ষণ? এর মান-

[BUET'12-13; IUT'17-18]

- (a) 0.75 s (b) 1.30 s (c) 5.30s (d) 7.30 s

Solⁿ: $x = 16t - 3t^2$
 $\Rightarrow v = 16 - 6t \quad \left[\because v = \frac{dx}{dt} \right]$

এখন, স্থির থাকবে $v = 0$

$= 16 - 6t = 0$

$\Rightarrow t = \frac{16}{6} = 1.3333 \text{ sec} = 1.30 \text{ sec}$

০৪. একটি বস্তুর ত্বরণ 'a' ms⁻² সময় 't' sec এর সাথে $a = 3t - 1$ সীমিতকরণ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। $t = 2\text{sec}$ সময়ে বস্তুর গতি হবে-

[BUET'07-08, RUET'11-12]

- (a) 4 ms⁻¹ (b) 6 ms⁻¹ (c) 9 ms⁻¹
(d) 14 ms⁻¹ (e) None

Solⁿ: $a = 3t - 1 = \frac{dv}{dt} = 3t - 1$

$\therefore v = 3 \int_0^2 t dt - \int_0^2 1 dt = 3 \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^2 - [t]_0^2$

$= \frac{3}{2} \times 4 - 2 = 4\text{ms}^{-1}$

বিগত ভর্তি পরীক্ষার Written প্রশ্ন-সমূহ

০১. নির্দিষ্ট দিকে একটি বস্তুগণার সরণ $x = 2.0(\text{ms}^{-2}) t^2 + 3.0\text{m}$ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। ৩.০ সেকেন্ডে ও ৫.০ সেকেন্ডের মধ্যে বস্তুগণার গড় ত্বরণ কত?

[BUET'01-02]

Solⁿ: গড় ত্বরণ $= \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$ [আংশিক ত্বরণ $= \frac{dv}{dt}$]

$v_f = \frac{dx}{dt} = 4.0(\text{ms}^{-2})t$

$(v_f)_{t=3s} = 4.0(\text{ms}^{-2})3s = 12.0\text{ms}^{-1}$

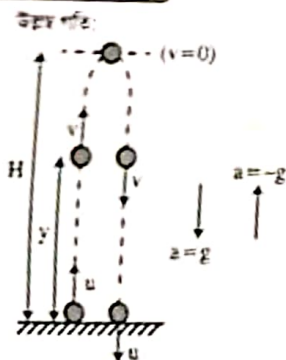
$(v_f)_{t=5s} = 4.0(\text{ms}^{-2})5s = 20.0\text{ms}^{-1}$

গড় ত্বরণ, $\bar{a} = \frac{(v_f)_{t=5s} - (v_f)_{t=3s}}{t_{5s} - t_{3s}} = \frac{20\text{ms}^{-1} - 12\text{ms}^{-1}}{5s - 3s}$

$\therefore \bar{a} = 4.0\text{ms}^{-2}$ (Ans.)

T-03: উল্লম্ব গতি ও গ্যালিলিও এর সূত্র

কলমসেট চিত্রিত



- সর্বোচ্চ উচ্চতা, $H = \frac{u^2}{2g}$
- উত্থানকাল (t_{up}) = পতনকাল (t_{down}) = $\frac{u}{g}$
- বিচরণকাল, $T = \frac{2u}{g}$

একটি বস্তুকে u আদিবেগে ভূমি হতে নিক্ষেপ করা হলে, এটি সর্বোচ্চ H উচ্চতায় পৌঁছায় এবং পুনরায় u বেগে ভূমিতে আঘাত করে। t সময় পর বস্তুর বেগ v এবং সরণ y ।

$v = u - gt$
 $y = ut - \frac{1}{2}gt^2$
 $v^2 = u^2 - 2gy$

বেগ নিচের দিকে $\rightarrow v \Rightarrow (-)ve$
বেগ উপরের দিকে $\rightarrow v \Rightarrow (+)ve$
আদিবেগ নিচের দিকে $\rightarrow u \Rightarrow (-)ve$
আদিবেগ উপরের দিকে $\rightarrow u \Rightarrow (+)ve$
সরণ উপরে হলে $\rightarrow y \Rightarrow (+)ve$
সরণ নিচে হলে $\rightarrow y \Rightarrow (-)ve$

গ্যালিলিও এর প্রথম সূত্র: স্থির অবস্থান ও একটি উচ্চতা হতে কয়েকটি বস্তু ছাড়া হলে। সময়ে যদি এরা h_1, h_2 ও h_3 দূরত্ব অতিক্রম করে তবে $h_1 = h_2 = h_3$

দ্বিতীয় সূত্র: স্থির অবস্থান ($u = 0$) হতে বিনা বাধার পড়ন্ত বস্তুর t_1, t_2, t_3 সময়ে বেগ v_1, v_2 ও v_3 হলে,

$v_1 : v_2 : v_3 = t_1 : t_2 : t_3$... সুতরাং, $v \propto t$ এবং $\frac{v_1}{v_2} = \frac{t_1}{t_2}$

তৃতীয় সূত্র: স্থির অবস্থান ($u = 0$) হতে বিনা বাধার পড়ন্ত বস্তুর t_1, t_2 ও t_3 সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব h_1, h_2 ও h_3 হলে,

$h_1 : h_2 : h_3 = t_1^2 : t_2^2 : t_3^2$... সুতরাং, $h \propto t^2$ এবং $\frac{h_1}{h_2} = \left(\frac{t_1}{t_2} \right)^2$

বিগত ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সমূহ

০১. 1 km উচ্চতা থেকে একটি বস্তু ফেলে দেওয়া হলো। একই সময়ে অন্য একটি বস্তুকে ভূমি থেকে 200 ms⁻¹ বেগে ছাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো। বস্তুদ্বয় ভূমি থেকে কত উচ্চতায় মিলিত হবে?

[CKRUET'20-21; SUST'11-12; KUET'12-13]

- (a) 0 m (b) 122.5 m (c) 200 m
(d) 877.5 m (e) 1000 m

Solⁿ: $\begin{cases} h-x \\ x \end{cases}$

$x = 200t - \frac{1}{2}gt^2$... (i); $h - x = \frac{1}{2}gt^2$... (ii)

(i) + (ii) $\Rightarrow h = 200t = 1000 \Rightarrow t = 5s$

$\therefore x = 200 \times 5 - 4.9 \times 5^2 = 877.5\text{m}$

০২. A parachutist opened his parachute after falling 50 m without any resistance. After opening the parachute, the rate of decrease of velocity was 2ms⁻² and he fell on the ground with 3ms⁻¹ velocity. At what height did he fall from? (একজন প্যারাসুট আরোহী মুক্ত হওয়ার পর বাধাধীনভাবে 50 m নিচে নামার পর প্যারাসুট খুলে তার বেগ 2 ms⁻¹ হারে হ্রাস পেতে থাকে এবং তিনি 3 ms⁻¹ বেগে ভূমিতে পতিত হন। তাকে কত উচ্চতা থেকে মুক্ত করা হয়েছিল?)

[IUT'20-21]

- (a) 295.75 m (b) 297.75 m
(c) 290.75 m (d) 292.75 m

Solⁿ: $v_1 = \sqrt{2gh} = 31.30495 \text{ ms}^{-1}$

$a = -2 \text{ ms}^{-2}$ and $v_f = 3 \text{ ms}^{-1}$

$\therefore h_1 = \frac{v_f^2 - v_1^2}{2a} = 242.75 \text{ m}$

$h = (50 + 242.75) \text{ m} = 292.75 \text{ m}$

০৩. A person on the street wants to throw an 8 kg book up to a person leaning out of a window 5 m above street level. At what velocity the person should throw the book so that it reaches the person in the window?

০৪. (রাষ্ট্রীয় পাকা একজন ব্যক্তি 8 kg ভরের একটি বই উপরে ছুঁতে নিতে চায় যা বাস্তবের স্তর থেকে 5 m উপরে জানালা থেকে ফুঁকে পাকা একজন ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবে। ব্যক্তিটিকে কত বেগে বইটি ছুঁতে হবে যাতে এটি জানালার ব্যক্তির কাছে পৌঁছায়?)

[IUT'18-19]

- (a) 5 ms⁻¹ (b) 8 ms⁻¹
(c) 10 ms⁻¹ (d) 40 ms⁻¹

Solⁿ: We know, $v^2 = u^2 - 2gh$

$\Rightarrow 0^2 = u^2 - 2gh$

$\Rightarrow u = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 5} = 10 \text{ ms}^{-1}$

০৪. যদি পড়ন্ত বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব h হয়, তাহলে-

[BUTEX'14-15]

- (a) $h \propto t^2$ (b) $h \propto t$ (c) $h \propto \frac{1}{t}$ (d) $h \propto \frac{1}{t^2}$

০৫. ভূমির সঙ্গে 30° কোণে আনত একটি মসৃণ তল AB এর সর্বোচ্চ বিন্দু A থেকে একটি বস্তু মসৃণভাবে গড়িয়ে 10 sec পরে B বিন্দুতে আসল। ভূমি হতে A এর উচ্চতা কত?

[CUET'14-15]

- (a) 212.25m (b) 122.5m
(c) 368.48m (d) None of them

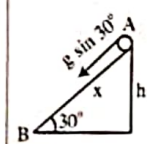
Solⁿ: $x = \frac{1}{2}g \sin \theta t^2$

$= \frac{1}{2} \times 9.8 \times \sin 30^\circ \times 10^2$

$= 245\text{m}$

$\therefore \frac{h}{x} = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$

$\therefore h = \left(245 \times \frac{1}{2} \right) \text{m} = 122.5\text{m}$



০৬. 23m উঁচু একটি দালানের ছাদ থেকে একটি বল খাড়াভাবে নিচের দিকে নিক্ষেপ করা হল। নিচে দাঁড়ানো এক লোক ভূমি থেকে 3m উঁচুতে বলটি ধরে ফেলল। ধরার মুহূর্তে বলটির গতিবেগ ছিল 40 ms⁻¹। নিক্ষেপ করার মুহূর্তে বলটির গতিবেগ কত ছিল?

[CUET'14-15]

- (a) 33.9 ms⁻¹ (b) 34.8 ms⁻¹
(c) 40.7 ms⁻¹ (d) None of them



বিগত ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সলভ

01. একটি ফ্রিক্ট বসকে অনুভূমিকের সাথে 60° কোণে 60 ms^{-1} বেগে নিক্ষেপ করা হলে 2 s পরে উহার বেগ কত হবে?

[IUST'25-26; CKRUET'20-21; BUTEX'03-04]

- (a) 10.32 ms^{-1} (b) 50.25 ms^{-1}
(c) 44.12 ms^{-1} (d) 41.45 ms^{-1}

$$\text{Sol}^n: v_x = v_0 \cos \theta$$

$$= 60 \times \cos 60^\circ = 30 \text{ ms}^{-1}$$

$$v_y = v_0 \sin \theta - gt = (60 \times \sin 60^\circ - 9.8 \times 2)$$

$$= 32.36 \text{ ms}^{-1}$$

$$\therefore v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{30^2 + 32.36^2}$$

$$= \sqrt{30^2 + 32.36^2} = 44.12 \text{ ms}^{-1}$$

02. At what angle a projectile is to be projected so that its horizontal range is equal to the maximum height it reaches? (কত কোণে একটি প্রাসকে নিক্ষেপ করলে এর অনুভূমিক পাল্লা এবং সর্বোচ্চ উচ্চতা সমান হবে?)

[IUT'20-21]

- (a) 75.96° (b) 77.96°
(c) 79.96° (d) 73.96°

$$\text{Sol}^n: R = \frac{u_0^2 \sin 2\theta}{g}, H = \frac{u_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

$$\therefore \frac{R}{H} = \frac{4}{\tan \theta} = 4H = R \tan \theta$$

$$= \theta = \tan^{-1} \left(\frac{4H}{R} \right) = \tan^{-1} (4)$$

$$= 75.96^\circ [\because H = R]$$

03. অনুভূমিকের সাথে 30° কোণ করে ছুপুঠ থেকে 50 ms^{-1} বেগে বুলেট ছোঁড়া হলো। বুলেটটি 60m দূরে অবস্থিত দেওয়ালকে কত উচ্চতায় আঘাত করবে?

[g = 9.8 ms^{-2}]

[KUET'18-19]

- (a) 13.65m (b) 25.23m
(c) 15.825m (d) 36.24cm
(e) 29.94m

$$\text{Sol}^n: y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2u^2 \cos^2 \theta}$$

$$= 60 \tan 30^\circ - \frac{9.8 \times 60^2}{2 \times 50^2 \times \cos^2 30^\circ} = 25.23 \text{ m}$$

04. A soccer ball, at rest on the ground, is kicked with an initial velocity of 10 ms^{-1} at a launch angle of 30° . Calculate its total flight time, assuming that air resistance is negligible. (একটি ফুটবল, যা ভূমিতে স্থির অবস্থায় ছিল, তাকে 10 ms^{-1} আদিবেগে 30° নিক্ষেপণ কোণে কিক করা হলো। বাতাসের বাধা নগণ্য ধরে এর মোট উড্ডয়নকাল নির্ণয় করি।)

[IUT'18-19]

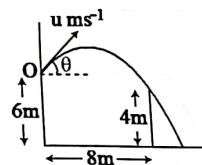
- (a) 0.5 s (b) 1 s (c) 1.7 s (d) 2 s

$$\text{Sol}^n: T = \frac{2u \sin \theta}{g} = \frac{2 \times 10 \sin 30^\circ}{9.8}$$

$$= 1.02 \text{ s} \approx 1 \text{ s}$$

05. A ball is thrown from a point O, which is 6m above horizontal ground. The ball proceeds with speed $u \text{ ms}^{-1}$ at an angle θ above the horizontal. There is a thin vertical post which is 4m high and 8m horizontally away from the vertical through O, as shown in following figure. The ball passes just above the top of the post 2s after projection. Find the value of $\tan \theta$. (একটি বল O বিন্দু থেকে নিক্ষেপ করা হলো, যা অনুভূমিক ভূমি থেকে 6m উপরে অবস্থিত। বলটিকে অনুভূমিকের সাথে θ কোণে $u \text{ ms}^{-1}$ বেগে নিক্ষেপ করা হয়। O বিন্দুর উল্লম্ব বরাবর 8m অনুভূমিক দূরত্বে 4m উচ্চতার একটি পাতলা খাড়া খুঁটি আছে, যা নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে। নিক্ষেপের 2s পর বলটি খুঁটির শীর্ষকে ঠিক ছুঁয়ে যায়। $\tan \theta$ এর মান নির্ণয় করি।)

[IUT'18-19]



- (a) 0.8 (b) 12.2 (c) 4.6 (d) 2.2

$$\text{Sol}^n: y = x \tan \theta - \frac{1}{2} g t^2$$

$$\Rightarrow 4 - 6 = 8 \tan \theta - \frac{1}{2} \times 9.8 \times 2^2$$

$$\Rightarrow -2 = 8 \tan \theta - 4.9 \times 2^2 \Rightarrow \tan \theta = 2.2$$

06. A player kicks a football from ground level with an initial velocity of 27.0 ms^{-1} , 30° above the horizontal. Find the range of ball (assume negligible air resistance). (একজন খেলোয়াড় ভূমি থেকে একটি ফুটবলকে 27.0 ms^{-1} আদিবেগে অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে কিক করেন। বলটির পাল্লা নির্ণয় কর (বাতাসের বাধা নগণ্য ধরি।)

[IUT'16-17]

- (a) 63.42m (b) 62.42m
(c) 61.42m (d) 64.42m

$$\text{Sol}^n: R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} = \frac{27^2 \sin (2 \times 30^\circ)}{9.8} = 64.42 \text{ m}$$

07. In a flood hit area relief supplies are dropped in a 20kg bag from a helicopter. The helicopter is flying parallel to the ground at 200 km/h and is 80m above the ground when the package is dropped. How much horizontal distance does the bag travel before it hits the ground? [Assume $g = 10 \text{ ms}^{-2}$]



(বন্যা কবলিত একটি এলাকায় একটি হেলিকপ্টার থেকে 20kg ভরের একটি ব্যাগে ত্রাণ সামগ্রী ফেলা হচ্ছে। যখন প্যাকেটটি ফেলা হয়, তখন হেলিকপ্টারটি 200 km/h বেগে ভূমির সমান্তরালে এবং ভূমি থেকে 80m উচ্চতায় উড়ছিল। ভূমিতে আঘাত করার আগে ব্যাগটি কতদূর অনুভূমিক দূরত্ব অতিক্রম করবে?

[ধরে নাও $g = 10 \text{ ms}^{-2}$]

[IUT'14-15]

- (a) $\frac{2}{9} \text{ km}$ (b) $\frac{32}{9} \text{ km}$ (c) $\frac{2}{5} \text{ km}$ (d) $\frac{32}{5} \text{ km}$

$$\text{Sol}^n: T = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 80}{10}} = 4 \text{ s}$$

$$\therefore s = v_0 T = 200 \times \frac{4}{3600} \text{ km} = \frac{2}{9} \text{ km}$$

08. A marble with speed 20 cms^{-1} rolls off the edge of a table 80 cm high. How far, horizontally, from the table edge does the marble strike the floor? (20 cms^{-1} বেগে একটি মার্বেল 80 cm উঁচু একটি টেবিলের কিনারা থেকে গড়িয়ে পড়ল। টেবিলের কিনারা থেকে অনুভূমিকভাবে কত দূরে মার্বেলটি মেঝেতে আঘাত করবে?)

[IUT'14-15]

- (a) 6.5cm (b) 7.0cm (c) 8.0cm (d) 8.5cm

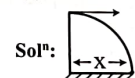
$$\text{Sol}^n: t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.8}{9.8}} = 0.4041 \text{ s}$$

$$\therefore s = vt = 20 \times 0.4041 = 8.08 \approx 8 \text{ cm}$$

09. অনুভূমিকভাবে উড়ন্ত একটি উড়োজাহাজ থেকে একটি বোমা ফেলা হলো। বাতাসের বাধা উপেক্ষা করে বোমাটি যখন মাটিতে স্পর্শ করবে তখন উড়োজাহাজটি কোথায় থাকবে?

[BUTEX'14-15]

- (a) সরাসরি বোমার উপর (b) বোমা থেকে সামনে
(c) বোমার পেছনে (d) কোনটি নয়



$\text{Sol}^n:$ প্লেন এবং বোমা উভয়ের অনুভূমিক

দ্রুতি একই, তাই একই অনুভূমিক দূরত্ব অতিক্রম করবে।

10. একটি বস্তুকে 50 ms^{-1} বেগে অনুভূমিকের সাথে 45° কোণে নিক্ষেপ করা হলে সর্বাধিক উচ্চতায় উঠতে কত সময় লাগবে?

[KUET'14-15]

- (a) 1.8s (b) 3.6s (c) 7.2s
(d) 9.8s (e) 36s

$$\text{Sol}^n: t = \frac{u \sin \theta}{g} = \frac{50 \times \sin 45^\circ}{9.8} = 3.6 \text{ s}$$

11. An Olympic long jumper leaves the ground at an angle of 23° and travels through the air for a horizontal distance of 8.7m before landing. The take off speed of the jumper is- [Assume $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$]

(একজন অলিম্পিক লং জাম্পার 23° কোণে ভূমি থেকে লাফ দিয়ে 8.7m অনুভূমিক দূরত্ব অতিক্রম করে অবতরণ করেন। জাম্পারটির মাটি ছাড়ার বেগ হলো- [ধরে নাও $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$])

[IUT'14-15]

- (a) 19.8 ms^{-1} (b) 14.7 ms^{-1}
(c) 17.3 ms^{-1} (d) 10.9 ms^{-1}

$$\text{Sol}^n: R = \frac{u_0^2 \sin 2\theta}{g} \Rightarrow 8.7 = \frac{u^2 \sin 46^\circ}{9.8}$$

$$\Rightarrow u_0 = 10.9 \text{ ms}^{-1}$$

12. অনুভূমিকের সাথে 45° কোণে একটি বস্তুকে নিক্ষেপ করা হল। বস্তুটির অনুভূমিক দূরত্ব হবে-

[BUET'13-14]

- (a) খাড়া উচ্চতা (b) খাড়া উচ্চতার দ্বিগুণ
(c) খাড়া উচ্চতার তিনগুণ (d) খাড়া উচ্চতার চারগুণ

$$\text{Sol}^n: R = \frac{u_0^2 \sin 2\theta}{g} = \frac{2u_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}$$

$$H = u_0^2 \sin^2 \theta \Rightarrow \frac{R}{H} = \frac{\tan \theta}{4} \Rightarrow \tan \theta = \frac{4H}{R}$$

$$\Rightarrow \tan 45^\circ = \frac{4H}{R} \therefore R = 4H$$

13. A marksman fires a 0.22 caliber rifle horizontally at a target. The bullet has a muzzle velocity of 300 ms^{-1} . How much does the bullet drop in flight if the target is 150 m away? (একজন লক্ষ্যভেদী একটি লক্ষ্যবস্তুর দিকে অনুভূমিকভাবে একটি 0.22 ক্যালিবারের রাইফেল থেকে গুলি ছোড়েন। গুলির মুখবেগ 300 ms^{-1} । লক্ষ্যবস্তুটি 150 m দূরে থাকলে উড্ডয়নকালে গুলিটি কতটা নিচে নামবে?)

[IUT'11-12]

- (a) 13.85 m (b) 1.050 m
(c) 1.226 m (d) 1.630 m

$$\text{Sol}^n: x = ut$$

$$\Rightarrow t = \frac{x}{u} = \frac{150}{300} \text{ s} = 0.5 \text{ s}; h = \frac{1}{2} g t^2$$

$$\Rightarrow h = \frac{1}{2} \times 9.8 \times (0.5)^2 = 1.225 \text{ m}$$

14. একজন অ্যাথলেট 10 ms^{-1} গতিতে দৌড়াচ্ছে। সে সর্বোচ্চ দূরত্ব জাম্প করতে সক্ষম হবে-

[BUET'10-11]

- (a) 10m (b) 20m
(c) 15m (d) 25m

$\text{Sol}^n:$ প্রাসের অনুভূমিক পাল্লার সূত্র ব্যবহার করতে হবে।

$$R_{\max} = \frac{u_0^2 \sin (2 \times 45^\circ)}{g} = \frac{10^2 \times 1}{9.8} = 10.2 \text{ m} \approx 10 \text{ m}.$$

বিগত ভর্তি পরীক্ষার Written প্রশ্ন-সলভ

01. একজন ফুটবল খেলোয়াড় অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে 25 ms^{-1} বেগে 80 m দূরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিপক্ষ দলের গোলরক্ষকের দিকে কিক করেন। গোলরক্ষক সঙ্গে সঙ্গে বলটি ধরার জন্য বলের দিকে 10 ms^{-1} সমবেগে দৌড়ে যান। বলটি ভূমিতে পড়ার আগে গোলরক্ষক বলটি ধরতে পারবেন কিনা গাণিতিক বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। [g = 9.8 ms^{-2}]

[BUET'18-19]



ମନାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ୧ମ ମହ: ଅଧ୍ୟାୟ-୦୭

ମନାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ୧ମ ମହ: ଅଧ୍ୟାୟ-୦୭

বিগত ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সলু

01. একটি বৈদ্যুতিক পাখা মিনিটে 1200 বার ঘুরে। সুইচ বন্ধ করার 3 মিনিট পর পাখাটি বন্ধ হয়ে যায়। সুইচ বন্ধ করার পর পাখাটির কৌণিক মন্দন কত rads^{-2} ?

[SUST'25-26; IUT'16-17, 14-15; BUTEX'04-05]

- (a) 0.69 (b) 0.25 (c) 0.50 (d) 0.45

Solⁿ: $\omega_0 = 1200 \text{ rpm}$
 $= 1200 \times \frac{2\pi}{60} = 40\pi \text{ rads}^{-1}$

$\therefore \alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{0 - 40\pi}{3 \times 60} = -0.69 \text{ rads}^{-2}$

$\therefore$ কৌণিক মন্দন = 0.69 rads^{-2}

02. A washing machine, starting from rest, accelerates within 3.14s to a point where it is revolving at a frequency of 2.00 Hz. Its angular acceleration is mostly near to- (একটি ওয়াশিং মেশিন স্থির অবস্থায় থেকে ঘুরতে শুরু করে 3.14s সময়ে এমন একটি অবস্থায় পৌঁছায় যেখানে এটি 2.00 Hz কম্পাঙ্কে ঘুরতে থাকে। এর কৌণিক ত্বরণ নিচের কোনটির সবচেয়ে কাছাকাছি-)

[IUT'18-19]

- (a) 0.100 rads^{-2} (b) 0.637 rads^{-2}
 (c) 2.00 rads^{-2} (d) 4.00 rads^{-2}

Solⁿ: $\omega_f = 2\pi f = 2 \times 3.14 \times 2$

$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_0}{t} = \frac{4 \times 3.14 - 0}{3.14} = 4 \text{ rads}^{-2}$

03. সার্কাস খেলার একটি বাইক 1200m/মিনিট বেগে একটি বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ 200m হলে বাইকটির কৌণিক বেগ কত ছিল?

[KUET'17-18]

- (a) 0.01 rads^{-1} (b) 0.001 rads^{-1}
 (c) 1.00 rads^{-1} (d) 0.002 rads^{-1}
 (e) 0.1 rads^{-1}

Solⁿ: $\omega = \frac{v}{r} = \frac{1200}{200} = 0.1 \text{ rads}^{-1}$

04. A 615 kg racing car completes one lap in 14.3s around a circular track with a radius of 50.0m. The car moves at constant speed. What is the centripetal acceleration of the car? (615 kg ভরের একটি রেসিং কার 50.0m ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার পথে 14.3s সময়ে একটি পূর্ণ পাক সম্পন্ন করে। গাড়িটি সমদ্রুতিতে চলে। গাড়িটির কেন্দ্রমুখী ত্বরণ কত?)

[IUT'14-15]

- (a) 9.65 ms^{-2} (b) 9.80 ms^{-2}
 (c) 10.25 ms^{-2} (d) 9.25 ms^{-2}

Solⁿ: $a_c = \omega^2 r = \left(\frac{2\pi}{14.3}\right)^2 \times 50 = 9.65 \text{ ms}^{-2}$

05. একটি ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার কম্পাঙ্ক হবে-

[BUET'13-14]

- (a) 1.0 revs^{-1} (b) 0.5 revs^{-1}
 (c) 0.017 revs^{-1} (d) 60.0 revs^{-1}

Solⁿ: $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{60} \text{ revs}^{-1} = 0.017 \text{ revs}^{-1}$

06. একটি ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটার কৌণিক বেগ-

[BUTEX'13-14]

- (a) $2 \times 10^3 \text{ rads}^{-1}$ (b) $2.2 \times 10^{-3} \text{ rads}^{-1}$
 (c) $1.45 \times 10^{-4} \text{ rads}^{-1}$ (d) $1.6 \times 10^4 \text{ rads}^{-1}$

Solⁿ: $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{12 \times 3600}$
 $= 1.45 \times 10^{-4} \text{ rads}^{-1}$

07. In a carnival ride the passengers travel in a circle of radius 5.0 m making one complete circle in 4 s. What is the acceleration of the ride?

[IUT'11-12]

- (a) 22.34 ms^{-2} (b) 14.34 ms^{-2}
 (c) 12.34 ms^{-2} (d) 46.20 ms^{-2}

Solⁿ: $a = \omega^2 r = \left(\frac{2\pi}{4}\right)^2 \times 5$
 $= 12.34 \text{ ms}^{-2}$

08. An electric fan is rotating at 600 rev/min. When switched off, the fan stopped after 1000 turns. What is the time necessary to stop the fan? (একটি বৈদ্যুতিক পাখা 600 rev/min বেগে ঘুরছে। সুইচ বন্ধ করার পর পাখাটি 1000 বার ঘুরে থেমে গেল। পাখাটি থামতে কত সময় প্রয়োজন?)

[IUT'08-09]

- (a) 100s (b) 150s (c) 200s (d) 140s

Solⁿ: $\theta = \left(\frac{\omega_0 + \omega_f}{2}\right)t$
 $\Rightarrow t = \frac{2\theta}{\omega_0} = \frac{2 \times 2\pi \times 1000}{\frac{2\pi \times 600}{60}} = 200s$

09. If the length of the minute arm of a wrist watch is 2 cm, what will be linear speed at the mid-point of the arm? (একটি হাতঘড়ির মিনিটের কাঁটার দৈর্ঘ্য 2 cm হলে কাঁটাটির মধ্যবিন্দুতে রৈখিক বেগ কত হবে?)

[IUT'10-11; BUTEX'16-17]

- (a) $1.745 \times 10^{-5} \text{ ms}^{-1}$ (b) $1.775 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$
 (c) $1.745 \times 10^{-3} \text{ ms}^{-1}$
 (d) $1.74 \times 10^{-1} \text{ ms}^{-1}$

Solⁿ: $v = \omega r = \frac{2\pi}{3600} \times \frac{0.02}{2} = 1.745 \times 10^{-5} \text{ ms}^{-1}$

বিগত ভর্তি পরীক্ষার Written প্রশ্ন-সলু

01. একটি বৈদ্যুতিক পাখা মিনিটে 1500 বার ঘুরে। সুইচ বন্ধ করার 4 মিনিট পর পাখাটি বন্ধ হয়ে যায়। পাখাটির কৌণিক ত্বরণ কত? থেমে যাবার আগে পাখাটি কতবার ঘুরবে, তা নির্ণয় কর।

[KUET'19-20]

Solⁿ: $\omega_0 = \frac{2\pi N}{t} = \frac{2\pi \times 1500}{60} = 50\pi \text{ rad};$

$\omega = 0 \text{ rads}^{-1}, t = 4 \text{ min} = 240s$

$\therefore \alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{0 - 50\pi}{240} = -\frac{5\pi}{24} \text{ rads}^{-2}$

প্র্যাকটিস প্রবলেম

প্রথমে নিজে চেষ্টা করো; অস্তপ্তর উত্তরের সাথে মিলিয়ে নাও।

MCQ প্র্যাকটিস প্রবলেম

01. এক ব্যক্তি গড়ে 24 kmhr^{-1} বেগে গন্তব্যস্থানের অর্ধেক পথ অতিক্রম করে। বাকি পথ কত বেগে চললে ওই ব্যক্তি সম্পূর্ণ পথ 32 kmhr^{-1} গড় গতিবেগে অতিক্রম করবে?

[ইসহাক স্যার]

- (a) 40 kmhr^{-1} (b) 48 kmhr^{-1}
 (c) 44 kmhr^{-1} (d) 36 kmhr^{-1}

02. একটি প্রাসকে 10 ms^{-1} বেগে নিক্ষেপ করা হলো। প্রাসটির সর্বাধিক অনুভূমিক পাল্লা নির্ণয় কর।

[ইসহাক স্যার]

- (a) 10 m (b) 10.2 m
 (c) 10.4 m (d) 10.6 m

03. কত কোণে নিক্ষেপ করলে একটি প্রাসের অনুভূমিক পাল্লা তার সর্বাধিক উচ্চতার সমান হবে?

- (a) 45° (b) 66°
 (c) 76° (d) 68°

04. 2টি বন্দুক A ও B যথাক্রমে 1 kms^{-1} ও 2 kms^{-1} বেগে গুলি ছুঁড়তে পারে। ভূমিতে অবস্থিত কোনো বিন্দু থেকে এদের দ্বারা সম্ভাব্য সবদিকে গুলি ছোঁড়া হল। ভূমিতে এদের দ্বারা সৃষ্ট গুলি দিয়ে সর্বোচ্চ যে ক্ষেত্রফল অধিকৃত করা যায় তার অনুপাত নির্ণয় করো।

[প্রামাণিক স্যার]

- (a) 1:2 (b) 1:4
 (b) 1:8 (d) 1:16

05. একটি বাঘ 8 m মিটার সমুখে একটি হরিণকে দেখতে পেয়ে হিরাবস্থা হতে 1 ms^{-1} ত্বরণে তার পেছনে দৌড়াতে থাকে। হরিণটি টের পেয়ে 3 ms^{-1} সমবেগে চলতে থাকলে কতক্ষণ পরে বাঘটি হরিণটিকে ধরতে পারবে?

- (a) 8 s (b) 6 s (b) 4 s (d) 2 s

আবার, $N = \frac{\theta}{2\pi} \Rightarrow N = \frac{1}{2\pi} \times \left(\frac{\omega_0 + \omega}{2}\right) \times t$

$= \frac{1}{2\pi} \times \frac{50\pi + 0}{2} \times 240 = 3000 \text{ rev}$

$\therefore$ থেমে যাবার আগে 3000 বার ঘুরবে (Ans.)

02. একটি দেয়াল ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার দৈর্ঘ্য 0.10m হলে এর কৌণিক বেগ এবং প্রান্তের রৈখিক বেগ নির্ণয় কর।

[BUET'04-05]

Solⁿ: কৌণিক বেগ $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{60} = 0.105 \text{ rads}^{-1};$

$v = \omega r = 0.105 \times 0.1 = 0.0105 \text{ ms}^{-1}$ (Ans.)

06. একটি দালানের ছাদ থেকে একটি পাথর অনুভূমিকভাবে 20 ms^{-1} বেগে নিক্ষেপ করা হলো। 3s পরে পাথরটির বেগ কত হবে? ($g = 9.8 \text{ ms}^{-1}$)

- (a) 26.56 ms^{-1} (b) 35.56 ms^{-1}
 (b) 21.72 ms^{-1} (d) 18.63 ms^{-1}

07. একটি বস্তুকে h উচ্চতাবিশিষ্ট একটি মিনারের ওপর থেকে ফেলা হলো। একই সময়ে অন্য একটি বস্তুকে একই উল্লম্ব রেখা বরাবর নিচ থেকে এমন একটি বেগে ওপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো যেন বস্তুটি ঠিক মিনারের শীর্ষে পৌঁছাতে পারে। ভূমি থেকে কত উচ্চতায় বস্তু দুটির মধ্যে সংঘাত হবে?

- (a) $\frac{h}{2}$ (b) $\frac{2h}{3}$ (b) $\frac{3h}{5}$ (d) $\frac{3h}{4}$

08. 100 ms^{-1} বেগে চলন্ত একটি বুলেট 1m পুরু বালুর স্তম্ভ ভেদ করে 40 ms^{-1} বেগে বেরিয়ে যায়। বুলেটটি সম্পূর্ণ ধামাতে কত মিটার পুরু বালুর স্তম্ভ দরকার?

- (a) 2.31 m (b) 1.93 m (b) 1.19 m (d) 3.42 m

09. 1.5 m উঁচু একজন অ্যাথলেট একটি লোহার গোলক 10 ms^{-1} বেগে অনুভূমিকের সাথে 40° কোণে নিক্ষেপ করলেন। গোলকটি তার থেকে কতদূর যেয়ে পড়বে?

- (a) 7.32 m (b) 3.61 m (b) 11.6 m (d) 8.62 m

10. অনুভূমিকের সাথে 30° কোণ করে ভূপৃষ্ঠ থেকে 50 ms^{-1} বেগে একটি বুলেট ছোঁড়া হলো। বুলেটটি 50 m দূরে অবস্থিত একটি দেয়ালকে কত উচ্চতায় আঘাত করবে?

- (a) 33.33m (b) 22.33 m (b) 48.92 m (d) 25.62 m

MCQ উত্তরমালা

01. b	02. b	03. c	04. d	05. a
06. b	07. d	08. b	09. b	10. b

17. 22 ms^{-2} মনন সৃষ্টিকারী বল প্রয়োগ করে একটি গাড়িকে 44 m দূরত্ব অতিক্রম করে গাড়িটির আদিবেগ কত?

[RUET'12-13]

- (a) 40 ms^{-1} (b) 36 ms^{-1}
(c) 44 ms^{-1} (d) 22 ms^{-1}
(e) 11 ms^{-1}

©

Soln: $v^2 = u^2 + 2as \Rightarrow v^2 = 2 \times 22 \times 44$

$[v = 0, a = 22 \text{ ms}^{-2}, s = 44 \text{ m}] \Rightarrow v = 44 \text{ ms}^{-1}$

18. স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা করে একটি বস্তু প্রথম সেকেন্ডে 1 m দূরত্ব অতিক্রম করল। পরবর্তী 1 m অতিক্রম করতে বস্তুটির কত সময় লাগবে?

[CUET'11-12]

- (a) 1 sec (b) 1.414 sec
(c) 0.414 sec (d) None of these

©

Soln: $s = ut + \frac{1}{2}at^2 = \left(\frac{1}{2}t\right)^2$

$\therefore \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2} \times 1^2} = \sqrt{\frac{1}{2}}$

$\therefore t_1 - t_2 = \sqrt{2} - 1 = 0.414 \text{ sec}$

19. একটি ট্রেন স্থির অবস্থান হতে 10 ms^{-2} ত্বরণে চলতে আরম্ভ করল। একই সময় একটি গাড়ি 100 ms^{-1} সমবেগে ট্রেনের সমান্তরালে চলা শুরু করল। ট্রেন গাড়িটিকে কখন পিছনে ধরবে?

[KUET'11-12]

- (a) 20 sec (b) 20 min
(c) 18 sec (d) 19 sec (e) 21 sec

©

Soln: t সময় পর ট্রেন গাড়িটিকে পিছনে ধরবে,

$100t = \frac{1}{2} \times 10 \times t^2 \therefore t = 20 \text{ s}$

20. A car and a truck start from rest at the same instant, with the car initially at some distance behind the truck. The truck has a constant acceleration of 2 ms^{-2} and the car an acceleration of 3 ms^{-2} . The car overtakes the truck after the truck has moved 75 m . How far was the car behind the truck? (একটি গাড়ি এবং একটি ট্রাক একই মুহূর্তে স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে, যথাক্রমে গাড়িটির ত্বরণ 2 ms^{-2} এবং গাড়িটির ত্বরণ 3 ms^{-2} । ট্রাকটি 75 m যাত্রার পর গাড়িটি ট্রাকটিকে অতিক্রম করে। গাড়িটি ট্রাকটির কত পিছনে ছিল?)

[IUT'11-12]

- (a) 37.9 m (b) 48.5 m (c) 33.8 m (d) 37.5 m

©

Soln: $\frac{1}{2} \times 3 \times t^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times t^2 + x \dots (i)$

and $\frac{1}{2} \times 2 \times t^2 = 75 \Rightarrow t^2 = 75$

$(i) \Rightarrow \frac{1}{2} \times 3 \times 75 = \frac{1}{2} \times 2 \times 75 + x$

$\Rightarrow x = \frac{1}{2} \times 75 = 37.5 \text{ m}$

21. 100 ms^{-1} বেগে বস্তুকের একটি গুলি 2 m পুরু দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে আসার সময় 50 ms^{-1} বেগে পাওয়া যায়।

100 ms^{-1} বেগে সম্পূর্ণ গুলিকে সম্পূর্ণ ধামাতে কত নিটর পুরু দেয়ালের প্রয়োজন হবে?

[CUET'10-11]

- (a) 2.67 m (b) 1.33 m
(c) 0.667 m (d) None of these

©

Soln: $v^2 = u^2 - 2as$

$\Rightarrow 50^2 = 100^2 - 2 \times a \times x$

$\therefore a = 1875 \text{ ms}^{-2}$ (মনন)

ধরি, গুলিটিকে সম্পূর্ণ ধামাতে $x \text{ m}$ পুরুত্ববিশিষ্ট দেয়াল প্রয়োজন। $\therefore 0^2 = 100^2 - 2 \times 1875 \times x$

$\therefore x = 2.67 \text{ m}$

22. একটি ট্রেন 22.5 ms^{-1} গতিবেগে নিম্নে যাত্রা করে 10 sec -এ 325 m গেল। এর ত্বরণ কত?

[RUET'10-11]

- (a) 2 ms^{-2} (b) 3 ms^{-2} (c) 4 ms^{-2}
(d) 2.5 ms^{-2} (e) 1.5 ms^{-2}

©

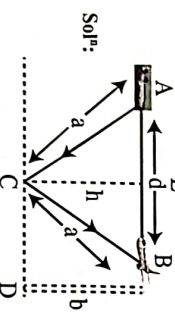
Soln: $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

$\Rightarrow 325 = 22.5 \times 10 + \frac{1}{2} \times a \times 10^2 \therefore a = 2 \text{ ms}^{-2}$

১১) বিচিত্র ভর্তি পরীক্ষার Written প্রশ্ন-সংলগ্ন

01. কোন পাইলট ভূমির সমান্তরালে প্লেন করে প্রতি ঘণ্টায় 200 km বেগে যাচ্ছিলেন। পাইলট প্লেন থেকে একটি বস্তুক ফেঁদার করলেন এবং মাটি থেকে এর প্রতিফলি 3 seconds পরে উলটল। বাতাসে প্লেনের বেগ 340 ms^{-1} হলে, ভূমি থেকে প্লেনের উচ্চতা নির্ণয় কর।

[RUET'19-20, 17-18]



Soln:

এক্সপ্রেশনের অতিক্রমণ পথ,
 $d = V_A \times t = \frac{200}{3.6} \times 3 = \frac{500}{3} \text{ m}$

এখন, প্লেনের অতিক্রমণ পথ,

$a + d = V_A t = 340 \times 3 \Rightarrow a = 510 \text{ m}$

এখন ΔBEC এ $h^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2 = a^2$

$\Rightarrow h = \sqrt{a^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2} = \sqrt{(510)^2 - \left(\frac{500}{2}\right)^2}$
 $= 503.14 \text{ m (Ans.)}$

02. সমমানদনে চলমান একটি ট্রেনে এখন $\frac{1}{4} \text{ km}$ অতিক্রম করে 20 s এ এর দ্বিতীয় $\frac{1}{4} \text{ km}$ অতিক্রম করে 30 s এ। ট্রেনটি সম্পূর্ণভাবে ধামাতে আর কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে?

[BUET'14-15]

Soln: এখন $\frac{1}{4} \text{ km} = 250 \text{ m}$

মাল করি, আদিবেগ u এবং ত্বরণ a

এখন, $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

$\Rightarrow 250 = u \times 20 + \frac{1}{2} \times a \times 20^2$

$\Rightarrow 250 = 20u + 200a \dots (i)$

আবার, $2 \times 250 = u(20 + 30) + \frac{1}{2} \times a \times (20 + 30)^2$

$\Rightarrow 500 = 50u + 1250a \dots (ii)$

(i) ও (ii) সমাধান করে, $u = \frac{85}{6} \text{ ms}^{-1}$ এবং

$a = -\frac{1}{6} \text{ ms}^{-2}, v^2 = u^2 + 2as$

$\Rightarrow u^2 = -2as \Rightarrow s = -\frac{u^2}{2a}$

$\therefore$ সম্পূর্ণভাবে ধামাতে আরও অতিক্রম করবে

$\left(-\frac{u^2}{2a} - 500\right) = 102.0833 \text{ m (Ans.)}$

03. একটি বিমান বন্দরের রানওয়ের দৈর্ঘ্য 100 m । একটি উড়োজাহাজ উড়ার পূর্বে মুহূর্তে 216 km h^{-1} গতি সম্পন্ন হতে হয়। উড়োজাহাজটি 15 ms^{-2} ত্বরণে ত্বরান্বিত হলে রানওয়ে থেকে উড়তে সক্ষম হবে কি? রানওয়ের দৈর্ঘ্য পরিশুদ্ধ কত হলে উড়োজাহাজটি উড়তে পারবে?

[BUET'13-14]

Soln: এখন, $v = \frac{216}{3.6} = 60 \text{ ms}^{-1}$,

$s = \frac{v^2}{2a} = \frac{60^2}{2 \times 15} = 120 \text{ m} > 100 \text{ m}$

$\therefore 100 \text{ m}$ রানওয়ে হলে তা হতে উড়তে পারবে না। রানওয়ের সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য 120 m হলে উড়তে পারবে।

04. একটি রাইফেলের গুলি প্রতিটি 5 cm পুরুত্বের দুইটি কাঠের তক্তাকে ভেদ করতে পারে এবং পৃথকভাবে কোন একটি দেয়ালের মধ্যে 20 cm ভেদ করতে পারে। গুলিটি দেয়ালের মধ্যে কতটুকু ভেদ করতে পারবে যদি উল্লিখিত তক্তার একটি তক্তা দেয়ালের সামনে সংযুক্ত করা থাকে?

[BUET'11-12]

Soln: যেকোনো গুলিটি 5 cm পুরুত্বের দুইটি তক্তা ভেদ করতে পারে।

সুতরাং একটি তক্তা ভেদ করলে এর গতিশক্তি অর্ধেক হয়। যদি গুলির বেগ v হয় এবং একটি তক্তা ভেদ করলে বেগ v' হয়।

$\therefore \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}mv'^2 \Rightarrow v' = \frac{v}{\sqrt{2}}$

এখন গুলিটি দেয়ালে 20 cm প্রবেশ করতে পারে।

$\therefore 0^2 = v'^2 + 2as \Rightarrow 0 = v'^2 + 2a \times 20 \Rightarrow a = -\frac{v'^2}{40}$

এখন, দেয়ালের সামনে একটি তক্তা রাখলে,

$0^2 = v'^2 + 2as'$
 $\Rightarrow s' = -\frac{v'^2}{2 \times 2 \times -\frac{v'^2}{40}} = \frac{40}{4} = 10 \text{ cm. (Ans.)}$

05. একটি ট্রেন স্থির অবস্থান থেকে 10 ms^{-2} ত্বরণে চলতে আরম্ভ করল। একই সময়ে একটি মোটর গাড়ি 100 ms^{-1} সমবেগে ট্রেনের সমান্তরালে চলা শুরু করল। ট্রেন মোটর গাড়িটিকে কখন পিছনে ধরবে?

[RUET'11-12; BUET'08-09]

Soln: ধরি, একই অবস্থান হতে ট্রেন ও গাড়িটি যাত্রা শুরু করে t সময় পর s দূরত্ব অতিক্রম করে নিম্নিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ ট্রেনটি গাড়িটিকে অতিক্রম করে।

ট্রেনের ক্ষেত্রে,

$s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times t^2 = 5t^2 \dots (i)$

গাড়ির ক্ষেত্রে, $s = 100t \dots (ii)$

$\therefore 5t^2 = 100t \therefore t = 20 \text{ sec} [t \neq 0]$

06. টেক্সটাইল কলোজের সামনে থেকে একটি বান হিরাবস্থা হতে 2.5 ms^{-2} সমত্বরণে যাত্রা শুরু করে। 12.8 m এর অধিক পক্ষাৎ হতে কোন ছাত্র 8 ms^{-1} সমবেগে দৌড়ালে বানটি ধরতে পারবে কি?

[BUET'09-10]

Soln: $\frac{A}{x} = \frac{B}{y} = \frac{C}{z}$

বানটি t সময়ে BC দূরত্ব অতিক্রম করে।

$\therefore BC = 0 + \frac{1}{2} \times 2.5t^2 = 1.25t^2$

লোকটি t সময়ে AC দূরত্ব অতিক্রম করে।

$\therefore AC = 8t \Rightarrow AB + BC = 8t$

$\therefore x + 1.25t^2 = 8t \Rightarrow 1.25t^2 - 8t + x = 0 \dots (2)$

t এর মান বাস্তব হলে বাস ধরা সম্ভব।

এজন্য নিশ্চায়ক ≥ 0 হবে।

$\therefore (-8)^2 - 4 \times 1.25 \geq 0$

$\Rightarrow 64 - 5x \geq 0 \Rightarrow x \leq 12.8$

$\therefore 12.8 \text{ m}$ এর অধিক পক্ষাৎ হতে ছাত্রটি বাস ধরতে পারবে না। (Ans.)

07. একটি বস্তুটি একটি দেয়ালের মধ্যে 0.06 m প্রবেশ করার পর এর আদিবেগের অর্ধেক হয়। বস্তুটিটি দেয়ালের মধ্যে আর কতদূর প্রবেশ করতে পারবে?

[BUET'08-09]

Soln: $\left(\frac{v}{2}\right)^2 = v^2 - 2a \times 0.06$

$\Rightarrow 2a \times 0.06 = v^2 - \frac{v^2}{4} = \frac{3v^2}{4}$

$\Rightarrow 2a = \frac{3v^2}{4 \times 0.06} = 12.5v^2$

আবার, $0 = \frac{v^2}{4} - 2ax = \frac{v^2}{4} - 12.5v^2 \times x$

$\therefore x = \frac{1}{4 \times 12.5} = 0.02 \text{ m. (Ans.)}$

বিবরণ: $x = \frac{s}{n^2 - 1}$ যেখানে, $n =$ আদিবেগ

এখানে, $n = 2$

সুতরাং, $x = \frac{0.06}{2^2 - 1} = 0.02 \text{ m}$

Written প্র্যাকটিস প্রবলেম

01. একটি গতিশীল কণার অতিক্রান্ত দূরত্ব, কণাটির তাৎক্ষণিক বেগ ও সময়ের গুণফলের অর্থক। দেখাও যে, কণাটির ত্বরণ ধ্রুবক। [ইস্হাক স্যার]
02. মেইল ট্রেন এবং একটি মালবাহী ট্রেন একই ট্রেন লাইনের ওপর দিয়ে একই দিকে যথাক্রমে 35 ms^{-1} এবং 15 ms^{-1} গতিবেগে চলেছে। মেইল ট্রেনের চালক ঠিক 200 m দূর মালবাহী ট্রেনটিকে দেখে ব্রেক প্রয়োগ করে 0.70 ms^{-2} মন্দন সৃষ্টি করল। সঙ্গে সঙ্গে মালগাড়ি চালকও 0.60 ms^{-2} ত্বরণ সৃষ্টি করল। ট্রেন দুটির মধ্যে সংঘর্ষ হবে কি না গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। [ইস্হাক স্যার] [Ans: সংঘর্ষ হবে না]
03. মেঝেতে অবস্থিত একটি ফোয়ারা থেকে পানি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। যদি ফোয়ারার মুখ থেকে পানি v বেগে নির্গত হয় তবে ফোয়ারার চারপাশে ভূমির সর্বোচ্চ কতটা স্কেত্রফল পানিতে ভিজবে? [ইস্হাক স্যার] [Ans: $\frac{\pi v^2}{g}$]
04. হিরাবহর একটি বেলুন থেকে একটি পাথর খন্ড ফেলা হলো। গতির শেষ $\frac{1}{2} \text{ s}$ -এ এটি 13.9 m অতিক্রম করে মাটিতে পড়ল। বেলুনের উচ্চতা এবং ভূমি স্পর্শ করার সময় পাথরটির গতিবেগ নির্ণয় কর। [ইস্হাক স্যার] [Ans: 490 m, 98 ms^{-1}]
05. দুটি মোটর গাড়ি 4 ms^{-1} এবং 5 ms^{-1} বেগে একই সময়ে যাত্রা শুরু করে এবং একই সময়ে গন্তব্যে পৌঁছায়। গাড়ি দুটির ত্বরণ যথাক্রমে 5 ms^{-2} এবং 4 ms^{-2} হলে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে কত সময় লেগেছিল এবং গন্তব্যের দূরত্ব কত ছিল? [ইস্হাক স্যার] [Ans: 18 m]
06. একটি যুদ্ধ বিমান 3 km উচ্চতায় 200 ms^{-1} বেগে উড়ে যাচ্ছে। একজন সৈনিক ভূমি থেকে বিমানটিকে গুলি করার জন্য তাক করছেন। যখন বিমানটি সৈনিকের ঠিক মাথার ওপর তখন তিনি 500 ms^{-1} বেগে গুলি ছুড়লেন। নিক্ষেপণ কোণ কত হলে গুলি বিমানটিকে আঘাত করবে? [ইস্হাক স্যার] [Ans: 66.422°]
07. একটি মিনারের শীর্ষদেশ থেকে একটি বন্দুকের গুলি অনুভূমিকভাবে 980 ms^{-1} বেগে ছোড়া হলো এবং এটি 2s পরে ভূমি স্পর্শ করল। মিনারের উচ্চতা এবং মিনারের পাদদেশ হতে যে স্থানে গুলি ভূমি স্পর্শ করল তার দূরত্ব বের কর। [ইস্হাক স্যার] [Ans: 1960 m]
08. একটি পাথরকে কুয়ার মধ্যে ফেলা হলো এবং পাথরটি পানিতে পড়ার শব্দ পাথরটি ফেলার 3.056 sec পরে শোনা গেল। যদি অভিকর্ষজ ত্বরণ 9.8 ms^{-2} হয়, তবে কুয়ার গভীরতা কত? (ধর, বাতাসে শব্দের বেগ = 350 ms^{-1}) [ইস্হাক স্যার] [Ans: 42.22 m]

09. সুইচ অন করার পর একটা বৈদ্যুতিক পাখা 5 বার ঘোরার পর 300 rpm বেগ অর্জন করে। (i) পাখার কৌণিক ত্বরণ এবং (ii) কত সময় পরে পাখাটি 300 rpm বেগে অর্জন করে নির্ণয় কর। [ইস্হাক স্যার] [Ans: $5\pi \text{ rads}^{-2}$, 2 s]
10. একটি গাড়ি 500 m ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্তাকার পথে চলেছে। কোন এক মুহূর্তে গাড়ির গতিবেগ 30 ms^{-1} । গাড়িটির বেগ 2 ms^{-2} হারে বৃদ্ধি পেলে ওই মুহূর্তে গাড়ির ত্বরণ কত? [ইস্হাক স্যার] [Ans: 2.691 ms^{-2}]
11. একটি বস্তুকণা x-অক্ষ বরাবর গতিশীল। মূলবিন্দু থেকে কণাটির সরণ $x = 24t - 4t^2$ সমীকরণ মেনে চলে, x এবং t যথাক্রমে মিটার ও সেকেন্ড এককে প্রকাশিত। (i) $t = 1$ সেকেন্ড থেকে $t = 2$ সেকেন্ডের মধ্যে কণাটির গড় গতিবেগ নির্ণয় কর। (ii) $t = 2$ সেকেন্ডের মুহূর্তে কণাটির তাৎক্ষণিক গতিবেগ নির্ণয় কর। [ইস্হাক স্যার] [Ans: 12 ms^{-1} , 8 ms^{-1}]
12. বিশেষ সমস্যাবলি: ২: একটি প্রাসের আদিবেগ বা নিক্ষেপণ বেগ $(i + 2j) \text{ ms}^{-1}$, যদি $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ হয়, তাহলে এর গতিপথের সমীকরণ নির্ণয় কর। [প্রামাণিক স্যার] [Ans: $y = 2x - 5x^2$]
13. 10 m উচ্চতার পাহাড়ের শীর্ষ অবস্থিত দুইটি বন্দুক থেকে একই $5\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$ বেগে কিছু সময়ের ব্যবধানে গুলি ছোঁড়া হল। একটি বন্দুক দ্বারা অনুভূমিকভাবে এবং অপর বন্দুক দ্বারা অনুভূমিকের সাথে 60° কোণে উপরে গুলি ছোঁড়া হল। গুলি ২টি P বিন্দুতে বায়ুতে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ হলে (i) বন্দুক ২টি থেকে গুলি ছোঁড়ার সময় ব্যবধান নির্ণয় কর। (ii) P বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় কর। [প্রামাণিক স্যার] [Ans: 0.6 s, $(3\sqrt{2} \text{ m}, 8.2 \text{ m})$]
14. একটি কণা $a = (6 - 1.2t) \text{ ms}^{-2}$ ত্বরণে X-অক্ষ বরাবর চলেছে। সময় গণনার শুরুতে গাড়ির বেগ 2.7 ms^{-1} । গাড়িটির সর্বোচ্চ গতিবেগ কত হবে? [প্রামাণিক স্যার] [Ans: 17.7 ms^{-1}]
15. একটি কামানের গোলার সর্বোচ্চ অনুভূমিক পাল্লা 6.5 km। গোলার নিক্ষেপণ বেগ, সর্বোচ্চ উচ্চতা ও বিচরণকাল নির্ণয় কর। [প্রামাণিক স্যার] [Ans: 36.422 s]
16. একটি পাখা প্রতি মিনিটে 150 বার ঘোরে। এর পর্যায়কাল ও কৌণিক বেগ নির্ণয় কর। পাখার কেন্দ্র হতে 0.6 m দূরত্বে কোনো বিন্দুর রৈখিক বেগ কত হবে? [প্রামাণিক স্যার] [Ans: 9.425 ms^{-1}]
17. একটি পাথর কোনো কুয়ার মধ্যে ছেড়ে দিলে সে পাথর কুয়ার তলায় 100 ms^{-1} বেগে গিয়ে পড়ে। পাথর পড়ার শব্দ পাথর ফেলার 15 s পরে শোনা গেলো। শব্দের বেগ বের কর। [তপন স্যার] [Ans: 106.3 m]

ইঞ্জিনিয়ারিং মাস্টার প্রস্নব্যাক

18. একটি লিফট 4.8 ms^{-2} ত্বরণে নিচে নামছে। লিফটের মেঝের 2m উঁচু থেকে একটি বল ছেড়ে দিলে বলটি লিফটের মেঝেতে এসে আঘাত করতে কত সময় লাগবে? কত বেগে বলটি মেঝেতে আঘাত করবে? [তপন স্যার] [Ans: 4.472 ms^{-1}]
19. একটি কণা A, $y = 30 \text{ m}$ রেখা বরাবর ধনাত্মক x-অক্ষের সমান্তরালে 3 ms^{-1} ধ্রুব বেগে চলেছে। কণা A যখন y-অক্ষ অতিক্রম করে, ঠিক সেই মুহূর্তে অপর একটি কণা B মূলবিন্দু থেকে স্থির অবস্থান হতে 0.4 ms^{-2} ধ্রুব ত্বরণে যাত্রা শুরু করে।

কণা B-এর গতিপথ ধনাত্মক y-অক্ষের সাথে কত কোণ তৈরি করলে কণা দুটির মধ্যে সংঘর্ষ হবে?

[Advanced] [কনসেপ্ট বুক T-01] [Ans: 60°]

20. একটি অগ্নিনির্বাপক দল একটি জলকামান ব্যবহার করছে যা অনুভূমিকের সাথে 53.0° কোণে 25.0 ms^{-1} বেগে পানি নিক্ষেপ করে। অগ্নিনির্বাপকরা ভূমি থেকে 10.0 m উচ্চতায় থাকা একটি অগ্নিকুণ্ডে পানি দিতে চায়। দালান থেকে কত দূরে তাদের কামানটি স্থাপন করা উচিত?

[Advanced] [কনসেপ্ট বুক T-04] [Ans: 8.80 m, 52.5 m]

প্র্যাকটিস প্রবলেমের সমাধান

MCQ প্র্যাকটিস প্রবলেমের সমাধান

01. Solⁿ: (b); $u_1 = 24 \text{ kmh}^{-1}$ $u_2 = ?$
 $v = \frac{2x}{t} = \frac{2x}{\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2}} = 32 \Rightarrow \frac{2}{\frac{1}{24} + \frac{1}{u_2}} = 32$
 $\therefore u_2 = 48 \text{ kmh}^{-1}$
02. Solⁿ: (b); $R_{\max} = \frac{u^2}{g} = \frac{10^2}{9.8} = 10.2 \text{ m}$
03. Solⁿ: (c); $\tan \theta = \frac{4H}{R}$
 $\Rightarrow \theta = \tan^{-1}(4) = 75.96^\circ \approx 76^\circ$
04. Solⁿ: (d);
 $A_{\max} = \pi R_{\max}^2$ $R_{\max} = \frac{u^2 \sin(2 \times 45^\circ)}{g} = \frac{u^2}{g}$
 $\Rightarrow A_{\max} = \pi \times \left(\frac{u^2}{g}\right)^2 = \frac{\pi u^4}{g^2}$
 $\therefore \frac{A_1}{A_2} = \left(\frac{u_1}{u_2}\right)^4 = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$
05. Solⁿ: (a); $s_1 = s_2 + d \Rightarrow \frac{1}{2}at^2 = 3t + 8$
 $\Rightarrow 0.5t^2 - 3t - 8 = 0$
 $\therefore t = 8 \text{ s}$
06. Solⁿ: (b); 3 s পর উল্লম্ব বেগ,
 $v_y = u_y + gt = (0 + 9.8 \times 3) = 29.4 \text{ ms}^{-1}$
 অনুভূমিক বেগ, $v_x = u_x = 20 \text{ ms}^{-1}$
 $\therefore$ বেগ, $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{20^2 + 29.4^2} = 35.56 \text{ ms}^{-1}$
07. Solⁿ: (d); $h - h_1 = \frac{1}{2}gt_1^2 \Rightarrow h = h_1 + \frac{1}{2}gt_1^2$
 নিক্ষেপণ বেগ, $u = \sqrt{2gh}$
 $h_1 = ut_1 - \frac{1}{2}gt_1^2 \Rightarrow h_1 + \frac{1}{2}gt_1^2 = ut_1$
 $\Rightarrow h = \sqrt{2gh} t_1 \Rightarrow t_1 = \frac{h}{\sqrt{2gh}}$
 $\therefore h_1 = h - \frac{1}{2}gt_1^2 = h - \frac{1}{2}g \cdot \frac{h^2}{2gh} = h - \frac{h}{4} = \frac{3h}{4}$ (Ans.)

08. Solⁿ: (b); $v^2 = u^2 + 2as$
 $\therefore a = \frac{v^2 - u^2}{2s} = \frac{40^2 - 100^2}{2 \times 1} = -4200 \text{ ms}^{-2}$
 $\therefore$ থামাতে চাইলে,
 $s' = \frac{v'^2 - u^2}{2a} = \frac{0^2 - 100^2}{2 \times (-4200)} = 1.19 \text{ m}$ (Ans.)
09. Solⁿ: (b); $H = \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g} = \frac{10^2 \sin^2 40^\circ}{2 \times 9.8} = 2.11 \text{ m}$
 $\therefore$ সর্বোচ্চ উচ্চতা,
 $H_{\max} = H + h = (2.11 + 1.5) \text{ m} = 3.61 \text{ m}$ (Ans.)
 আবার, $h = -u \sin \alpha t + \frac{1}{2}gt^2$
 $\Rightarrow 1.5 = -10 \times \sin 40^\circ t + 4.9 t^2$
 $\therefore t = 1.514 \text{ s}$
 $\therefore x = u \cos \alpha t = (10 \times \cos 40^\circ \times 1.514) = 11.6 \text{ m}$ (Ans.)
10. Solⁿ: (b); $y = x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2u^2 \cos^2 \alpha}$
 $\Rightarrow y = 50 \times \tan 30^\circ - \frac{9.8 \times 50^2}{2 \times 50^2 \times \cos^2 30^\circ}$
 $\therefore y = 22.3342 \text{ m}$ (Ans.)

Written প্র্যাকটিস প্রবলেমের সমাধান

01. Solⁿ: দেওয়া আছে, $s = \frac{1}{2}vt$
 $\Rightarrow s = \frac{1}{2} \frac{ds}{dt} \cdot t$
 $\Rightarrow \int \frac{ds}{s} = 2 \int \frac{dt}{t}$
 $\Rightarrow \ln s = 2 \ln t + \ln c$
 $\Rightarrow s = ct^2$ [c একটি ধ্রুবক]
 $\Rightarrow v = \frac{ds}{dt} = 2ct$
 $\Rightarrow a = \frac{dv}{dt} = 2c$, যা একটি ধ্রুবক।
 [showed]
02. Solⁿ: ধরি, t সময় পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।
 $u_1 = 35 \text{ ms}^{-1}$ $u_2 = 15 \text{ ms}^{-1}$
 $a_1 = -0.7 \text{ ms}^{-2}$ $a_2 = +0.6 \text{ ms}^{-2}$

১০. একটি বিন্দু বস্তু 7.2 kmh^{-1} আদিবেগে 2 ms^{-2} মন্দনে 85 m দূরত্ব বাতাইলে লাইনের দিকে চলবে। ২ সেকেন্ড পরে

একজন বেলায়েট বাতাইলে বেগে 65 m দূরত্ব অতিক্রম করে। 15 kmh^{-1} গতিতে চলতে থাকবে। সে কত ত্বরণ গ্রহণ করে? **[RUEY08-09]**

Sol: এখানে, $u = 7.2 \text{ kmh}^{-1} = 20 \text{ ms}^{-1}$;
 $a = 2 \text{ ms}^{-2}$

$$s = ut - \frac{1}{2}at^2$$

$$85 = 20 \times t - \frac{1}{2} \times 2 \times t^2 \Rightarrow t = 6.127 \text{ s}, 13.873 \text{ s}$$

কিন্তু, $t = 13.873 \text{ s}$ (কারণ এটি বাতাইলে লাইন পার হয়ে আসবে)।
অতএব, $s = ut - \frac{1}{2}at^2$

$$65 = (4.1667 \times 4.127) + \frac{1}{2} \times 2 \times (4.127)^2$$

$$= 17.19597 + 8.5168 \therefore a = 5.6 \text{ ms}^{-2} \text{ (Ans)}$$

১১. ট্রেনের ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল কক্ষের ড্রাইভারের ডিউটি হল

একজন রেলগাড়ির দিকে 15 kmh^{-1} বা, 4.167 ms^{-1} বেগে 65 m দূরত্ব $(6.127 - 2)$ বা, 4.127 s সময়ের মধ্যে থেতে হবে।
 $65 = (4.1667 \times 4.127) + \frac{1}{2} \times 2 \times (4.127)^2$
 $= 17.19597 + 8.5168 \therefore a = 5.6 \text{ ms}^{-2} \text{ (Ans)}$

[BUTEX08-09]

Sol: এখানে, আদিবেগ $u = 0$;

$$\text{সেইসঙ্গে } v = 20 \text{ kmh}^{-1} = 5.556 \text{ ms}^{-1};$$

$$\text{ত্বরণ } a = 120 \text{ cm s}^{-2} = 1.2 \text{ ms}^{-2}$$

$$\text{এখন, } v^2 = u^2 + 2as; s = \frac{v^2 - u^2}{2 \times 1.2} = \frac{(5.556)^2}{2 \times 1.2} = 12.86 \text{ m}$$

১২. (a) একটি বস্তু স্থির অবস্থায় থেকে সুষ্পর্শকভাবে চলতে থাকবে এবং 7 m দূরত্ব 9 m দূরত্ব অতিক্রম করবে। বস্তুর ত্বরণ কত? **[RUEY05-06]**

(Ans)

১০. A ও B দুইটি গাড়ি 40 sec ধরে একই দিকে চলবে। A গাড়িটি 50 ms^{-1} সুষ্পর্শক বেগে 25 ms^{-1} বেগে চলবে। B গাড়িটির $t = 0 \text{ sec}$ এ আদিবেগ বসবে। A গাড়িটির ধরার জন্য B গাড়িটি অসম্পূর্ণভাবে গতি সুষ্পর্শকভাবে 20 sec এ 25 ms^{-1} বেগে 60 ms^{-1} বেগে গতিতে থাকা সক্ষম হবে। A গাড়িটির ধরার পর B গাড়িটি A গাড়িটির ধরার পরে? **[RUEY07-08]**

Sol: B এর ত্বরণ a_B হলে, $v = u + at \Rightarrow 60 = 25 + 20a_B$
 $\Rightarrow a_B = 1.75 \text{ ms}^{-2}$

$$20 \text{ sec-এ B কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব}$$

$$= u_B t + \frac{1}{2} a_B t^2 = (25 \times 20) + \frac{1}{2} \times 1.75 \times 20^2$$

$$= 850 \text{ m}$$

$$20 \text{ sec-এ A কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব}$$

$$= u_A t = (50 \times 20) \text{ m} = 1000 \text{ m}$$

$$20 \text{ sec পর A ও B এর মধ্যবর্তী দূরত্ব} = (1000 - 850) \text{ m}$$

$$= 150 \text{ m}$$

$$\text{ধরি, B গাড়িটি আরও } (150 + x) \text{ m দূরত্ব অতিক্রম করলে B}$$

$$\text{গাড়িটি A গাড়িকে ধরতে পারবে।}$$

$$\text{B গাড়ির ক্ষেত্রে, } 150 + x = 60t$$

$$\text{A গাড়ির ক্ষেত্রে, } x = 50t \therefore 150 + 50t = 60t$$

$$t = 15 \text{ sec}$$

$$\therefore \text{B গাড়িটির A গাড়িকে ধরতে যে সময় লাগবে}$$

$$= (t + t') = (20 + 15) \text{ s} = 35 \text{ s}$$

$$\text{একটি গুলি প্রতি সেকেন্ডে } 200 \text{ মিটার দূরত্ব গতিতে চলে } 50$$

$$\text{cm পুরু একটি কাঠের খুঁড়িকে কোন রকমে ছেদ করে। এই}$$

$$\text{একই ধরনের গুলি একই কাঠের } 40 \text{ cm পুরু খুঁড়ি হতে কত}$$

$$\text{সময় লাগবে? [RUEY06-07; BUTEX06-07]}$$

$$\text{Sol: } u \text{ ম ক্ষেত্রে, } u = 200 \text{ ms}^{-1},$$

$$s = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}, v = 0$$

$$\therefore a = \frac{v^2 - u^2}{2s} = \frac{(200)^2}{2 \times 0.5} = 40000 \text{ ms}^{-2} \text{ (মন্দন)}$$

$$\text{২য় ক্ষেত্রে, } s = 40 \text{ cm} = 0.4 \text{ m}, u = 200 \text{ ms}^{-1}, v = ?$$

$$\text{এখন, } v^2 = u^2 - 2as$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{u^2 - 2as}$$

$$= \sqrt{(200)^2 - 2 \times 40000 \times 0.4}$$

$$= 89.44 \text{ ms}^{-1} \text{ (Ans)}$$

$$\text{১২. (a) একটি বস্তু স্থির অবস্থায় থেকে সুষ্পর্শকভাবে চলতে থাকবে এবং } 7 \text{ m}$$

$$\text{দূরত্ব } 9 \text{ m দূরত্ব অতিক্রম করবে। বস্তুর ত্বরণ কত? [RUEY05-06]}$$

$$\text{(b) একটি বিমান } 360 \text{ km/h বেগে মাটি স্পর্শ করে } 1 \text{ km}$$

$$\text{দূরত্ব অতিক্রম করে থেকে যায়। বিমানটি মাটি স্পর্শ করার কত}$$

$$\text{সময় লাগবে?}$$

$$\text{Sol: (a); } s_{\text{um}} = u + \frac{1}{2}at(2t - 1)$$

$$\Rightarrow 91 = 0 + \frac{1}{2}a(2 \times 7 - 1) \Rightarrow 91 = \frac{13}{2}a$$

$$\Rightarrow a = 14 \text{ ms}^{-2} \text{ (Ans)}$$

$$\text{Sol: (b); } s = \left(\frac{u+v}{2}\right)t \Rightarrow 1 = \left(\frac{360+0}{2}\right)t$$

$$\Rightarrow t = \frac{1}{180} \text{ h} = \frac{3600}{180} \text{ s} = 20 \text{ s (Ans)}$$

$$\text{১৩. একটি ট্রেন স্থির অবস্থানে হতে } 5 \text{ ms}^{-2} \text{ ত্বরণে চলতে আরম্ভ}$$

$$\text{করবে। একই সময় একটি গাড়ি } 50 \text{ m} \text{ সামনে থেকে } 50 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{সমবেগে ট্রেনের সমান্তরালে চলতে শুরু করবে। গাড়িটি কত পথ}$$

$$\text{চলার পর ট্রেনের পিছনে পড়বে? আরও } 4.05 \text{ sec} \text{ চলার পর}$$

$$\text{ট্রেনের গতি হঠাৎ করে তাৎক্ষণিক গতিতে এক পক্ষাঘাৎ হয়}$$

$$\text{এবং ট্রেনটি সমবেগে চলতে থাকবে। কত সময় পর ট্রেন ও গাড়ি}$$

$$\text{একই অবস্থানে আসবে? [RUEY05-06]}$$

$$\text{Sol: ধরি, } t \text{ সময় পর এবং } x \text{ দূরত্বে ট্রেনটি গাড়িকে পিছনে}$$

$$\text{হবে।}$$

$$\text{ট্রেনের ক্ষেত্রে, } s = ut + \frac{1}{2}at^2, u = 0 \text{ ms}^{-1}$$

$$\therefore x + 50 = \frac{1}{2} \times 5 \times t^2 = 2.5t^2, \dots \dots \dots (i);$$

$$\text{গাড়ির ক্ষেত্রে, } x = vt = 50t, \dots \dots \dots (ii)$$

$$(i) \text{ ও } (ii) \text{ নং হতে পাই, } 50t + 50 = 2.5t^2$$

$$\therefore t = 20.95 \text{ sec (} t > 0 \text{) এবং } x = 1047.5 \text{ m}$$

$$\text{২য় ক্ষেত্রে, } (20.95 + 4.05) \text{ বা, } 25 \text{ sec এ ট্রেনের বেগ,}$$

$$v = u + at = 125 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{এবং অতিক্রান্ত দূরত্ব, } s_1 = \frac{1}{2}at^2 = 1562.5 \text{ m,}$$

$$\text{গাড়ি অতিক্রান্ত দূরত্ব, } vt = 50 \times 25 = 1250 \text{ m,}$$

$$\text{পরের ব্যবধান} = (1562.5 - 1250 - 50) = 262.5 \text{ m,}$$

$$\text{ট্রেনের সমবেগ} = \frac{1}{3} \times 125 = 25 \text{ ms}^{-1}$$

$$\therefore \text{এক্ষেত্রে, } 262.5 + 25t_1 = 50t_1, \therefore t_1 = 10.5 \text{ sec}$$

$$\therefore \text{আরও } 10.5 \text{ sec পর ট্রেন ও গাড়ি একই অবস্থানে আসবে।}$$

$$\text{(Ans)}$$

$$\text{১৪. } 100 \text{ ms}^{-1} \text{ বেগে চলতে একটি বুলেট } 1 \text{ m পুরু বারিলের স্থপ ভেদ}$$

$$\text{করে দেয়। আরও } 40 \text{ ms}^{-1} \text{ বেগে প্রাণ্ড হয়। } 100 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{বেগে সুষ্পর্শক বুলেটকে সুষ্পর্শক থাকতে কত মিটার পুরু বারিল স্থপ}$$

$$\text{প্রয়োজন? [CUEY04-05]}$$

$$u_1 = 100 \text{ ms}^{-1}, v = 40 \text{ ms}^{-1}$$

$$v = 0 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{Sol: } v^2 = u^2 + 2as_1$$

$$\Rightarrow a = \frac{v^2 - u^2}{2s_1} = \frac{(40)^2 - (100)^2}{2 \times 1} = -4200 \text{ ms}^{-2}$$

$$v^2 = u^2 + 2as_2 \Rightarrow 0 = u^2 + 2as_2$$

$$\Rightarrow s_2 = \frac{-u^2}{2a} = \frac{-(100)^2}{-2 \times (-4200)} \therefore s_2 = 1.19 \text{ m (Ans)}$$

$$\text{১৫. } 60 \text{ kmh}^{-1} \text{ বেগে ধাবিত একটি গাড়ির ড্রাইভার হঠাৎ গাড়ির}$$

$$\text{সামনে } 50 \text{ m দূরত্ব দখলমান এক ব্যক্তিকে দেখতে পায়।}$$

$$\text{দুইজন এজেন্সির জন্য দখলমান ব্যক্তি } 1 \text{ m আগে গাড়ি}$$

$$\text{থাকতে চাইলে ড্রাইভারকে কত মন্দন দিতে প্রয়োজন হবে? [BUEY04-05]}$$

$$\text{Sol: এখানে, } u = 60 \text{ kmh}^{-1} = \frac{60 \times 10^3}{3600} \text{ ms}^{-1}$$

$$\Rightarrow 0 = u^2 - 2as$$

$$\Rightarrow a = \frac{u^2}{2s} = \frac{(16.67)^2}{2 \times 49} = 2.83 \text{ ms}^{-2} \text{ (Ans)}$$

ক্যালকুলাসের বিভিন্ন

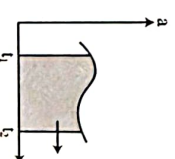
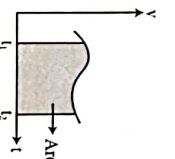
T-02: গতিবিদ্যায় ক্যালকুলাসের প্রয়োগ

$$\frac{dx}{dt} = \text{বেগ}$$

$$\frac{dv}{dt} = \text{ত্বরণ}$$

$$x = \int v dt$$

$$v = \int a dt$$



বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার MCQ প্রশ্ন-সমূহ

১০. The co-ordinates of a moving particle at any time t are given by $x = \alpha t^3$ and $y = \beta t^3$. The speed of the particle at time t is given by-

(a) $3t\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ (b) $3t^2\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ (c) $t^2\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ (d) $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$

Sol: $x = \alpha t^3$
 $\Rightarrow v_x = \frac{dx}{dt} = 3\alpha t^2, y = \beta t^3$
 $\Rightarrow v_y = \frac{dy}{dt} = 3\beta t^2$
 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$
 $= \sqrt{(3\alpha t^2)^2 + (3\beta t^2)^2}$
 $= 3t^2\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$